

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

学士学位论文

THESIS OF BACHELOR



论文题目： 面向板级高速光互连应用的光波导
智能排布技术研究

学生姓名： 黄志杰

学生学号： 516021910073

专 业： 信息工程

指导教师： 马麟

学院(系)： 电子信息与电气工程学院

面向板级高速光互连应用的光波导智能排布技术研究

摘 要

大型数据中心及超级计算机的持续高速发展给系统互连带来了巨大挑战。基于聚合物光波导的光互连能够实现比传统电互连更高的速率和带宽，被认为是能够满足未来互连需求的有效解决方案之一。基于计算机辅助的自动复杂布线技术已经在高速印制电路板（PCB）中得到了广泛应用，但面向高速板级光互连应用的高密度多通道光波导仍采用人工设计方式实现，难以满足实际应用需求并实现最优化设计。本文首次提出面向高密度板级光波导互连的智能排布算法，针对光波导损耗及串扰对弯曲半径及布设方式敏感的特点，对光波导弯曲设计及排布算法进行优化；提出基于布通率和整体损耗的光波导排布质量评价指标，针对这些指标对算法进行了进一步的改进。最终在尺寸为 $150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的布线区域内完成了 512 通道高密度多模光波导自动优化设计，根据实际制备得到的参考光波导计算得到的理论波导平均损耗及最大损耗分别为 5.5 dB 与 6.6 dB，实现了板级光互连应用通道损耗低于 7dB 的目标。

关键词：光互连，聚合物波导，智能布线，印刷电路板

AUTOMATIC HIGH-DENSITY POLYMER WAVEGUIDE LAYOUT FOR ON-BOARD HIGH-SPEED OPTICAL INTERCONNECT

ABSTRACT

The continuous high-speed development of large data centers and high performance computers gives ever-increased burden on the bandwidth of intra-system interconnects. Optical interconnects based on polymer optical waveguides, which is regarded as the potential solutions to meet future interconnection requirements, show distinctive advantages in bandwidth and transmission rates over the conventional electrical interconnects. Computer-assisted automatic complex layout technology has been widely used in printed circuit board(PCB), but on-board high-speed optical interconnect layouts with high-density multi-channel optical waveguides are still implemented by manual design, which is difficult to meet the requirements and to achieve optimal design. In this thesis, a layout algorithm for high-density on-board optical waveguide interconnection is proposed for the first time. the Optical waveguide bending design and layout algorithm are optimized according to the characteristics that the loss and crosstalk of optical waveguide are sensitive to bending radius and layout method. Further more, quality evaluation indicators based on the deployment rate and overall loss of optical waveguide layout are proposed and the algorithm is further improved for these indicators. Eventually, a 512 channels high-density multi-mode optical waveguide layout was completed in a routing area of 150mm×150mm. With actual prepared reference optical waveguides, the theoretical average loss and maximum loss of the waveguide layout were estimated at 5.5 dB and 6.6 dB, which is achieving the goal of less than 7 dB channel loss for on-board optical interconnect applications.

Key words: optical interconnect, polymer waveguide, automatic routing, printed circuit board

目 录

第一章 绪论	1
1.1 光互连技术背景	1
1.1.1 光互连技术优势	1
1.1.2 光互连技术发展趋势	2
1.1.3 板级光互连研究现状	2
1.2 智能排布技术背景	3
1.2.1 智能排布技术需求	3
1.2.2 智能排布技术研究现状	3
1.3 本章小结	4
第二章 板级光波导智能排布理论模型	5
2.1 板级光波导排布理论模型输入输出结构	5
2.2 聚合物波导相关参数	7
2.3 本章小结	8
第三章 智能布线算法设计与实现	9
3.1 光波导布线流程	9
3.1.1 智能布线算法输入项的初始化	9
3.1.2 波导排布工作的简化	10
3.1.3 纵向直波导位置的确定	10
3.1.4 横向直波导位置的确定	11
3.1.5 添加波导弯曲	12
3.1.6 布线流程演示	13
3.2 优化方案	14
3.2.1 以消除多波导交叉为目标的优化手段	14
3.2.2 以降低整体损耗为目标的优化手段	15
3.2.3 以提高布通率为目标的优化手段	16
3.3 相关参数计算	18
3.3.1 光波导交叉角度计算	18
3.3.2 光波导损耗计算	19
3.3.3 排布密度系数计算	20
3.4 本章小结	21
第四章 实验结果与分析	22
4.1 最优化密集布线实验结果	22
4.2 不同通道数量下实验结果对比	23
4.3 不同波导弯曲半径下实验结果对比	24
4.4 不同优化方案下实验结果对比	26

4.5 本章小结	27
全文总结	28
参考文献	30
致 谢	32
毕业设计研究期间已投稿的论文	33

第一章 绪论

当今全球范围内，互联网流量正在高速增长，而云计算、大数据、5G 通信等技术对数据中心性能提出越来越高的要求，如图 1-1 所示，预计至 2021 年，全球数据中心 IP 流量相比于 2015 年将增长约 340%^[1]。超级计算机也表现出了相同的增长趋势，目前全球最快的超级计算机 Summit 的峰值运算性能为达到每秒 20 亿亿次浮点运算 (200 PFLOPS)^[2]，是 2010 年最快的超级计算机天河一号的 40 倍^[3]。未来的数据中心和超级计算机必然要求更高的互连速率以满足高速芯片间的通信和芯片与设备间的通信，而传统的电互连在带宽上已经接近其物理极限，不能跟上设备的进步，此时光互连作为能满足未来需求的潜在解决方案引起了人们的重视。

1.1 光互连技术背景

光互连可按传输介质划分为光纤光互连、波导光互连和自由空间光互连，光纤光互连使用光纤作为信息传输的通道，主要用于机柜间、框架间和板间的光互连；波导光互连使用光波导取代传统的 PCB 铜线作为光传播的介质，主要用于芯片间和芯片内的光互连；自由空间光互连不依靠传输介质，因而能摆脱信道对带宽的限制，适用于芯片间和芯片内的光互连。本文主要研究的是包括芯片间层面和板间层面在内的板级光互连波导排布问题。

1.1.1 光互连技术优势

相较于电互连，光互连的主要优势在于其能提供更大的带宽，同时具有更低损耗和更低功耗，此外，高速光信号的串扰远小于电信号，信噪比的提高和波分复用技术的使用能为光互连带来更高的交换容量，而光纤和波导相对与铜线有更小的横截面和更轻的重量在实际布线时有更好的散热性，从而降低系统的成本^[4]。

在高频下，传统的电互连由于振铃、信号延迟、串扰和高频衰减等等原因导致性能下降^[5]。并且，电线的传输容量受限于电线截面，在恒定功率下，其带宽往往与传输距离之间存在一定权衡，而光互连不受电线损耗限制，目前基于 100 Gbps 偏振复用正交相移键控技术 (PM-QPSK) 与密集波分复用技术 (DWDM) 的单模光纤其传输带宽可达到 12 TPbps^[6]。

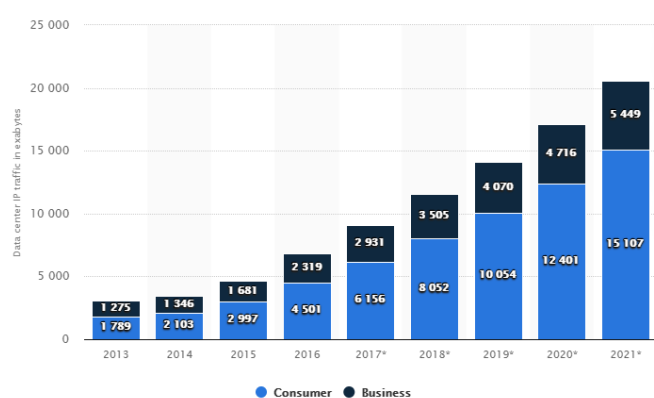


图 1-1 2013-2021 年全球数据中心 IP 流量统计和预测^[1]

并且无论是单模光纤或多模光纤，其无中继传输距离都能轻易满足数据中心对互连传输距离的需求。

对于损耗而言，基于互补式金属氧化物半导体（CMOS）的传输线在传输频率为 100 GHz 时其损耗达到 1 dB/mm，在传输频率为 200 GHz 时其损耗达到 2 dB/mm，且其损耗随着传输频率的增大而不断增加^[7]。而使用低损耗介质的聚合物波导在 140-190 GHz 频率下其损耗达到 0.014 dB/mm^[8]，在 500 GHz 频率下其损耗达到 0.058 dB/mm^[9]。因此基于聚合物光波导的光互连在高频下能实现比传统电互连更低的损耗。

功耗问题也已经成为限制高速电互连发展的瓶颈之一，对于电互连通路，其功耗 E_s 可表示为

$$E_s \geq C_l V_r^2, \quad (1-1)$$

其中， C_l 表示线路的电容， V_r 表示信号电压。光互连的功耗可表示为

$$E_q \geq C_d V_r \frac{h\omega}{e}, \quad (1-2)$$

其中 C_d 表示光电探测器的总电容，电压 $\frac{h\omega}{e}$ 等于以电子伏特（eV）为单位的光子能量。对比式 1-1 和式 1-2，若 $C_d \frac{h\omega}{e} < C_l V_r$ ，则光互连功耗低于电互连功耗。已有研究表明，当传输速率为 6 Gb/s 时，传输距离大于 43 cm 时，光互连的功耗低于电互连的功耗，并且该传输距离随着传输速率的增大而减小^[10]。此外，光交换架构可以采用无源或低功耗光器件，因此在高速短距互连中，光互连在功耗方面比电互连更有优势。

1.1.2 光互连技术发展趋势

从上世纪八十年代起，单模光纤由于其在 1550 nm 处损耗低于 0.2 dB/km 而成为长距离通信的标准传输介质，由于单模光纤对准要求严格，在米级至百米级距离的传输中多采用多模光纤作为媒介，光通信成为了长距离通信的主要解决方案。由于数据中心和超级计算机对短距互连带宽提出越来越高的要求，不满足于长距离通信，光互连技术已经向机柜间以及机柜内部互连发展。本世纪初，有源光缆（AOC）面世^[11]，其带宽能够达到 40 Gbps，是普通有源铜电缆的 4 到 10 倍。AOC 被广泛应用与数据中心和高性能计算机内部机柜间的互连，而板级互连成为了限制数据中心和超级计算机性能进一步提升的瓶颈，光互连技术需要也正在向短距互连发展。短距互连可分为板级互连和芯片内互连，对于芯片内互连，2006 年早稻田团队在大规模集成芯片上实现了硅基光学层的倒晶封装^[5]，2015 年麻省理工成功在单芯片上集成了超过 7000 万个晶体管和 850 个光器件，使这些器件能够实现逻辑、储存和互连通信功能^[12]。而低成本的板级光互连系统仍待发展。

1.1.3 板级光互连研究现状

板间互连和芯片间互连等板级互连仍采用传统铜线，由于光互连相对于电互连有着非常诱人的优势，目前已有许多研究者探索可行的板级光互连方案。相关研究表明多模聚合物波导性能受未对准影响较小，并且与 PCB 具有良好的兼容性^[13]，米级多模聚合物波导被证明具有低传输损耗（在 850 nm 波长下为 0.046 dB/cm），低通道间串扰（-58 dB），较大的失准容差（±20μm）和良好的环境稳定性，并且在 30 Gb/s 的 NRZ 和 56 Gb/s 的 PAM4 高速数据传输中显示出良好的性能^[14]。因此多模聚合物波导被作为实现板级光互连应用的重要传输媒质。

板级光互连使用光发射器对芯片输出的电信号进行调制,被调制的光信号经过传输媒质传输至接收端,由光接收器解调为电信号输入到接收芯片。通常采用半导体激光器作为光发射器,光电探测器作为光接收器,半导体激光器主要有两种,分别为垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 和边发射激光器 (EEL),商用的光电探测器主要有三种,分别为 PIN 型光电二极管 (PIN PD),金属-半导体-金属光电二极管 (MAM PD) 和雪崩光电二极管 (APD)。由于 VCSEL 相比于边发射激光器有许多优点,850 nm 波长的 VCSEL,光电二极管 (PD),与多模聚合物波导相结合被认为是目前板级光互连的可行解决方案^[15]。

1.2 智能排布技术背景

在光互连中主要有三个模块,光发射器、传输媒质和光接收器,板级光互连中其传输媒质可能是多模聚合物波导,在光发射器和光接收器位置固定情况下,波导的位置和路径对整体互连性能有很大的影响,尤其是当互连系统较复杂且波导数量较多时,波导排布的恰当与否对互连性能的优劣起着决定性作用。本文所研究的就是板级高密度光波导的排布问题。

1.2.1 智能排布技术需求

目前大规模计算机网络中节点数量可达到上万个^[16],而随着板级光互连的数据速率和密度仍在不断提高,单个板的互连通道数量也可能达到数百甚至数千个通道^[17]。日渐增长的带宽需求,必然对光互连密度提出越来越高的要求,而在使用聚合物光波导的板级光互连中,波导排布的合理性至关重要,由人工分析所有光通道的位置关系,对每一根光波导进行合理布线的难度大,效率低,且人工布线往往无法同时考虑到整体性能,最终波导排布结果的性能可能无法达到最优,一旦排布工作完成,难以在现有基础上对波导排布进行整体优化,这增大了高性能高密度的板级光互连系统的研发难度,可能会给板级光互连的发展和普及带来不良影响。因此,以全局最优为目标的智能排布系统成为了板级光互连技术健全发展的重要前提。

1.2.2 智能排布技术研究现状

在 PCB,集成电路和场可编程逻辑门阵 (FPGA) 等领域的设计中,均存在布线环节,该环节决定连接各个组件的铜线的具体设计。目前电互连领域的智能排布技术比较成熟,许多算法和工具已被提出,如将自适应图案化和自适应布线方法相结合的多设备系统级别封装方法^[18],基于迷宫探索算法的多芯片模块自动布线技术^[19]。基于标准单元阵列的半导体集成电路布局方法^[20]等等。对于 PCB 设计问题,通道路由算法实现了双层 PCB 自动布线,YACR2 等系统曾被长期广泛使用^[21],但对于层级结构愈加复杂的现代 PCB 设计,通道路由算法逐渐被无网格路由算法所取代^[22]。为缩短自动布线程序的运行时间,提高布线效率,基于分布式计算的 PCB 自动布线方法也被提出^[23]。

然而在板级光互连领域,由于聚合物波导在性质上与铜线有很大差别,上述所有电互连领域的智能排布技术均不能直接被利用到光互连中,目前面向板级光互连的智能排布技术亟待发展。

1.3 本章小结

本章介绍了光互连技术相对于传统电互连技术的优势，主要在于光互连能提供满足未来数据中心和超级计算机对大带宽的需求，介绍了板级光互连的研究现状和应用前景，同时介绍了目前电互连领域的智能排布相关技术，指出板级光互连在智能排布技术上的欠缺。本文针对该欠缺，参考基于通道路由的 PCB 布线算法，首次提出面向高速板级光互连的多模聚合物光波导智能布线算法以及相关评价指标，并完成了多个不同参数下的布线仿真实验，通过分析实验结果验证了算法的可行性。

第二章 板级光波导智能排布理论模型

板级光波导排布工作的主要目标是在给定的聚合物机械传递 (PMT) 连接器的连接关系下, 合理路由每一根光波导连接不同的 PMT, 最终达到 100% 布通率。在实际应用中, 排布工作期望得到损耗最小化的光波导布局, 同时为了保证布局设计的可实现性, 在有限的区域内布线大量聚合物波导时, 必须遵循三个原则:

- (1) 保持波导间距以适应常规 PMT 尺寸。
- (2) 波导之间允许交叉, 但应避免在一个极小的区域内多根聚合物波导两两交叉, 即要保持交叉与交叉之间的间距, 下文称此种现象为多波导交叉。
- (3) 增大波导之间的交叉角度, 尽可能实现垂直交叉。

本文提出的板级光波导排布算法假定所有 PMT 沿着方形布线区域的顶部和底部边缘均匀排列, 若将其理论模型视为一个黑盒, 则模型的输入项是 PMT 间的连接关系, 输出项是 100% 布通率的光波导布局, 如图 2-1 所示。PMT 间的连接关系可以用一个无向多重图表示, 图中每个节点代表实际排布工作中的一个 PMT, 连接两个节点的边表示连接两个 PMT 的聚合物光波导, 边的属性代表了波导的属性, 波导排布工作可以看作是给边添加属性的过程。

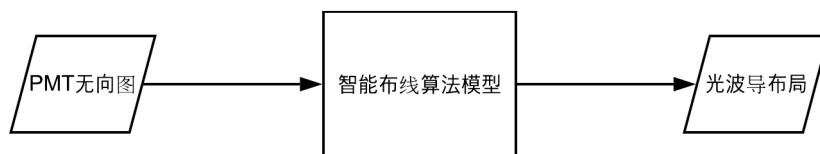


图 2-1 板级光波导排布理论模型

2.1 板级光波导排布理论模型输入输出结构

PMT 间的连接关系作为排布工作的输入项, 本文中用无向多重图进行表示, 如图 2-2 所示。以方形布线区域左下角为原点, 底边方向为 x 轴方向建立右手坐标系, H_a 代表方形布线区域的高度, W_a 代表方形布线区域的宽度。图中有 M 个节点表示 M 个 PMT, 在布线区域中沿底部和顶部边缘均匀分布, 其中顶部 PMT 从左到右编号 $1, 3, 5, \dots, m-1$, 底部 PMT 从左到右编号 $0, 2, 4, \dots, m-2$, 共有 N 条边表示 N 根波导, 编号从 0 到 $n-1$, 每个 PMT 连接 P 根波导, 在各个 PMT 中从左到右编号从 0 到 $p-1$ 。有如下关系:

$$P \times 2 = M \times N. \quad (2-1)$$

作为初始条件, 图中第 i 条边具有如下属性:

- (1) 起始端节点编号 sn_i
- (2) 终止端节点编号 tn_i
- (3) 起始端在布线区域中纵向位置分量 sy_i

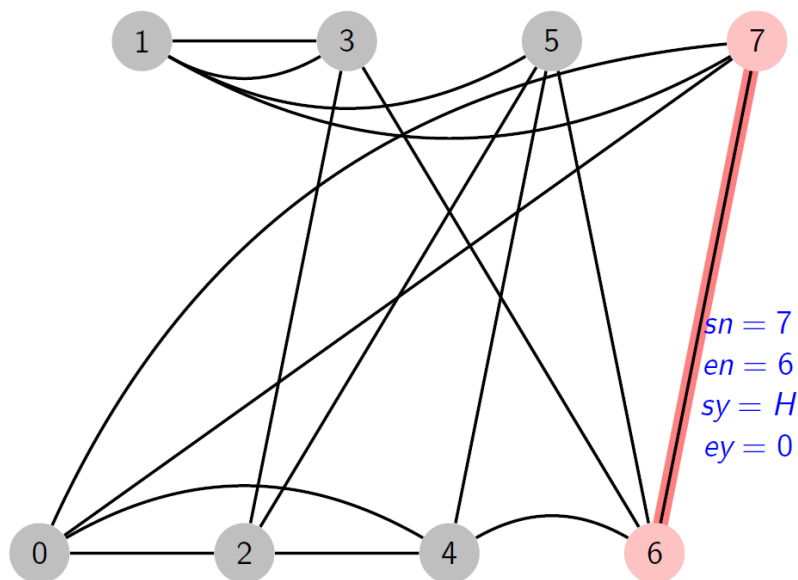


图 2-2 PMT 连接关系多重无向图

(4) 终止端在布线区域中纵向位置分量 ty_i

$$sn_i > tn_i. \quad (2-2)$$

规定一条边的起始端在终止端的右边，即起始端节点和终止端节点编号有如式 2-2 所示的关系由于 PMT 沿底边或顶边均匀分布，边的起始端和终止端在布线区域中的纵向位置分量要么为 0，要么为 H_a ，即布线区域的高度。

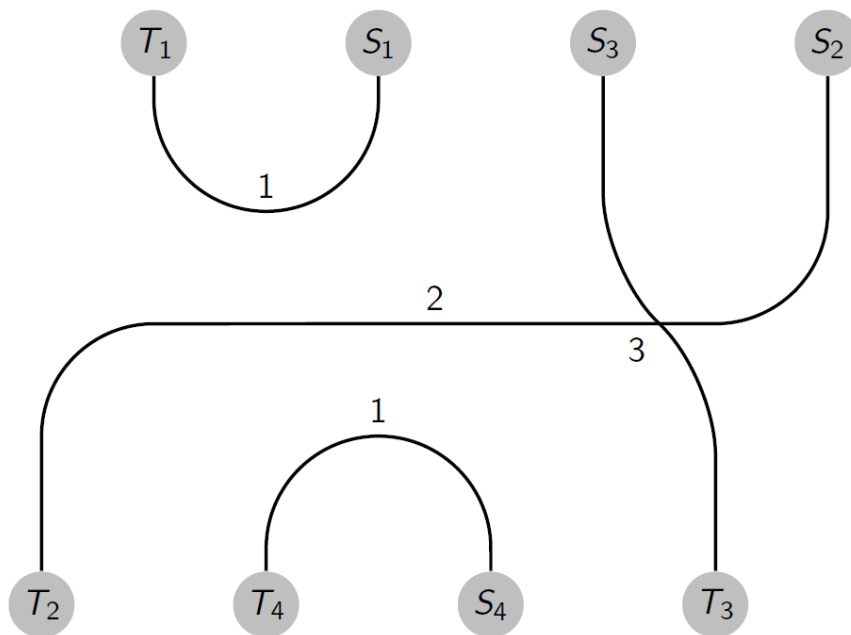


图 2-3 三种波导结构类型

本文介绍的板级光波导排布模型涉及三种不同的波导结构，如图 2-3 所示：

- (1) 两端在同一侧的 U 形波导
- (2) 两端不在同一侧的 Z 形波导
- (3) 两端不在同一侧且两端横向距离小于两倍弯曲半径的 Z 形波导

端点位置已经决定了该波导属于哪种结构，可以发现，(1)、(2) 类波导均由三段直波导和两段 90° 波导弯曲组合而成，(3) 类波导可以视为由两段直波导和两段不到 90° 的波导弯曲组合而成，因此只要确定两段波导弯曲的圆心位置和弯曲角度就能确定波导弯曲在布线区域中的位置，又因为波导弯曲与直波导相连，通过确定波导弯曲的位置可以进一步确定直波导的位置，进而确定整个波导结构在布线区域内的位置，最后进行波导损耗、波导长度等相关参数的计算，便完成该根波导的排布工作。

因此经过板级光波导排布模型处理后得到的波导排布结果，应当是在输入的无向多重图的基础上为无向多重图的每一条边添加波导弯曲的位置属性和波导损耗、长度等参数属性所得到的新的无向多重图，在原有属性基础上，为图中每条边添加如下属性：

- (1) 起始端波导弯曲圆心坐标位置 ($sbend_x, sbend_y$)
- (2) 终止端波导弯曲圆心坐标位置 ($tbend_x, tbend_y$)
- (3) 起始端波导弯曲弯曲角度 ($sbend_{in}, sbend_{out}$)
- (4) 终止端波导弯曲弯曲角度 ($tbend_{in}, tbend_{out}$)

其中弯曲角度以 x 轴方向为 0° 计算。

表 2-1 波导参数

参数	值
波长	850 nm
芯层折射率	1.532
包层折射率	1.512
波导宽度	50 μm
波导高度	50 μm
波导间距	125 μm / 250 μm
直波导损耗	0.05 dB/ cm

2.2 聚合物波导相关参数

本文所提出的波导排布算法针对多模聚合物光波导进行设计，但也能应用于光纤背板布线。光纤中传输的模式光取决于其纤芯尺寸、纤芯和包层的折射率差以及光的波长，当前用于数据链路的标准多模光纤芯径为 50 μm ，又由于光刻法被广泛应用于多模聚合物波导的制备中，其制备的波导横截面多为方形，因此，50 $\mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$ 多模聚合物波导也成为了近年来的标准尺寸。对于由一束平行波导构成的波导阵列，其间距往往取 250 μm 以与多模光纤带相匹配^[24]。但是 250 μm 的波导间距很难满足板级光互连对光波导密度的需求，相关研究提出了面向多模聚合物光波导的高耦合效率间距转换结构，能将间距为 250 μm 的光纤束与间距为 125 μm 的多模聚合物波导阵列连接，因此 125 μm 成为了高密度波导排布的可选间距。

多模聚合物波导的尺寸多模波导的参数如表 2-1 所示，使用波长为 850 nm 的 VCSEL 作为光发射器，波导折射率差为 0.02，横截面积尺寸取标准的 50 $\mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$ ，波导间距视波导

排布密度可取 $250\ \mu\text{m}$ 或 $125\ \mu\text{m}$ ，直波导损耗取 $0.05\ \text{dB/cm}$ 。

2.3 本章小结

本章介绍了板级光波导排布技术的基本目标并提出了布线工作的三个基本原则，然后以无向多重图的形式表型 PMT 间的连接关系，描述了光波导排布过程即是向图中边添加属性的过程，给出了作为输入条件的无向图样例和其中边需要具备的属性，拟给出了作为输出结果的无向图中，其边需要具备的属性，并论证了这些属性的必要性和充分性。

第三章 智能布线算法设计与实现

本文提出了面向板级光波导互连的智能布线算法，同时还提出了布线质量评价的参数指标，以及基于这些指标的优化方案，本章将详细介绍算法的设计方法与具体实现，以及多个针对不同参数的具体优化方案。

3.1 光波导布线流程

算法将待排布的波导拆分为直波导部分和波导弯曲部分，图 3-1 展示了算法的基本流程，算法首先对输入项进行初始化，再分别完成直波导和波导弯曲的位置确定，完成波导排布后以 gds 格式输出布线结果，再进行相关参数的计算，最后以 excel 格式输出结果参数。

3.1.1 智能布线算法输入项的初始化

作为算法的输入项，PMT 间的连接关系需要事先通过其他手段获取，可以采用人工设置连接关系然后在程序内建立多重无向图，或可使用现成的多重无向图自动生成软件随机生成多重无向图代表 PMT 间的连接关系^[25]，注意为每条边添加初始属性从而完成多重无向图的初始化。

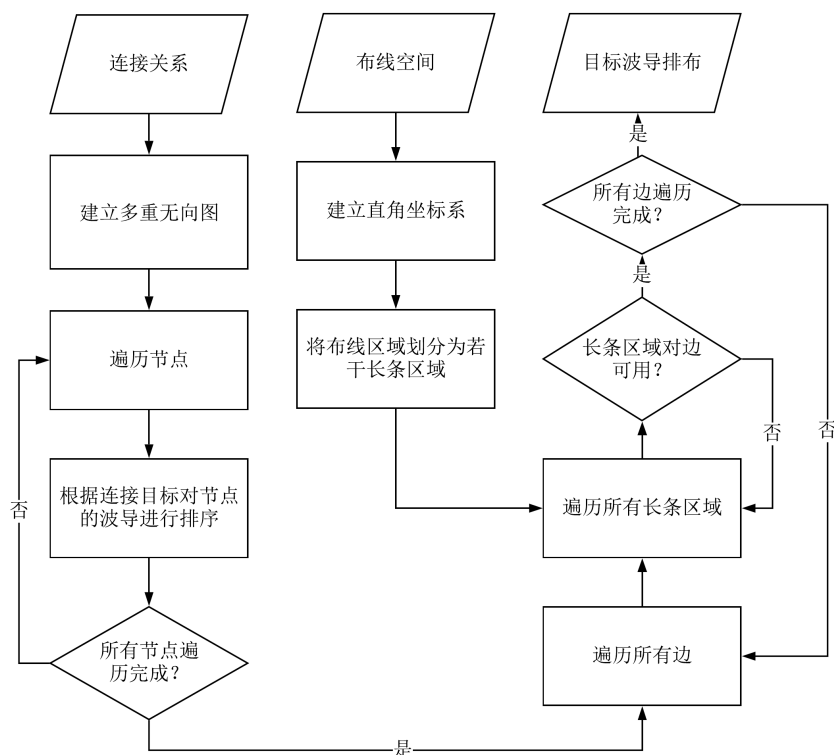


图 3-1 板级光波导智能布线算法流程

布线空间作为算法的另一个输入项，同样需要首先完成初始化，在程序入口指定布线空间的尺寸，并以左下角为原点，布线空间底边方向为 x 轴方向建立右手直角坐标系，之后

以波导间距加波导宽度为单位长度将 y 轴划分为 N_y 个小区间，从而将整个布线区域划分为 N_y 条长条，为每个长条区域设置其 y 轴坐标为区域底边所在的 y 轴坐标。有如下关系：

$$(w + d) \times N_y = H_a, \quad (3-1)$$

其中 w 表示波导宽度， d 表示波导间距， H_a 表示布线区域高度，在本文中波导宽度为 $50 \mu\text{m}$ ，波导间距为 $125 \mu\text{m}$ ，布线区域高度为 15 cm ，至此完成布线空间和多重无向图两项输入项的初始化。

3.1.2 波导排布工作的简化

在第二章中本文已经提出对波导进行布线的充分条件是确定两段波导弯曲的位置，在确定波导弯曲位置之后可以直接得到直波导的位置从而得到整个波导结构的在布线区域的位置，因而输出结构中可以直接包含波导弯曲的位置以减小数据结构的数据量。而实际上，本文提出的光波导布线算法并不能直接得到波导弯曲的位置，而是首先得到直波导在布线区域中的位置，再将两段直波导形成的 90° 直角弯折用实际尺寸的波导弯曲取代，从而完成光波导布线。此时光波导布线工作转换成了确定直波导位置的工作，而直波导分为平行于 x 轴的横向直波导和平行于 y 轴的纵向直波导，排布中第 i 根波导的横向直波导和纵向直波导部分的位置可分别由如下两个方程决定：

$$y = y_i, \quad (3-2)$$

$$x = x_i. \quad (3-3)$$

3.1.3 纵向直波导位置的确定

算法首先通过对波导排序的方式决定每根波导的纵向直波导的位置，具体方法如下：

(1) 按编号从 0 至 $m-1$ 遍历所有 PMT

(2) 对每一个 PMT 的波导进行排序

在一个合理的波导排布中，如无特殊情况，两根波导不应该彼此相交超过两次，在自动排布系统中，通过合理调整波导排布顺序，理论上可以保证所有波导两两之间最多只有一个交叉。为了减小整体损耗，降低制作难度，算法在进行波导排布时必须考虑波导的排布顺序。在本文提出的智能光波导排布算法中，波导排序的依据是波导所连接的另一个 PMT 的位置，目标 PMT 在左侧的波导排在队列前端，按目标 PMT 序号大小从小到大排序；目标 PMT 在对侧的波导排在队列中部，按目标 PMT 序号大小从小到大排序；目标 PMT 在右侧的波导排在队列尾端，同样按目标 PMT 序号的大小从小到大排序。

(3) 决定波导在 x 轴上的位置

为每一个 PMT 的所有波导决定顺序之后，可以依次为它们决定在 x 轴上的坐标。对于第 i 个 PMT，设置它在 x 轴上的位置 X_i ，因为每个 PMT 有 N 根波导，在基础位置 X_i 上叠加偏移量便能得到该 PMT 的第 j 根波导在 x 轴上的坐标，这里的偏移量可以取波导宽度与波导间距的和，则第 j 根波导在 x 轴上的坐标 x_j 可以表示为：

$$x_j = X_i + (w + d) \times j \quad (3-4)$$

$$= [(w + d) \times N + D] \times i + X_0 + (w + d) \times j, i \in [0, M), j \in [0, N), \quad (3-5)$$

其中 w 表示波导宽度, d 表示波导间距, X_i 可由通过波导编号 i 计算得到, N 表示一个 PMT 内波导的数量, D 表示两个 PMT 间的间距, M 表示整个波导排布中所有的 PMT 的数量。依据公式 3-5, 计算得到沿布线区域顶端边缘排布的 PMT 与沿布线区域底端边缘排布的 PMT 总是在 x 轴上错开的, 这对布线区域的尺寸有比较高的要求, 当布线区域尺寸较小, 而待排布的波导数量较大, 波导排布密度较高时, 理论上无法实现这样的 PMT 排布方式, 此时 X_i 的计算公式修正为:

$$x_j = \begin{cases} [(w + d) \times N + D] \times \frac{i}{2} + X_0, i \in [0, M) \cap E, \\ [(w + d) \times N + D] \times \frac{i-1}{2} + X_0, i \in [0, M) \cap O. \end{cases} \quad (3-6)$$

3.1.4 横向直波导位置的确定

确定了纵向直波导的位置之后, 算法通过遍历布线区域寻找合适的位置确定波导的横向直波导部分。为了避免无谓的波导交叉, 确保波导排布按一定的顺序进行, 算法需要对波导进行分类处理, 按波导所连接的 PMT 的位置将波导划分为四类:

- (1) 两端都在顶部边缘分布的 U 型波导
- (2) 两端都在底部边缘分布的 U 型波导
- (3) 起始端在顶部, 终止端在底部的 Z 型波导
- (4) 起始端在底部, 终止端在顶部的 Z 型波导

算法先后处理这四类波导, 处理方法相似, 对于每一根波导, 遍历整个布线区域, 搜寻合理可用的长条区域, 将该波导的横向直波导部分置入该长条区域, 并对长条进行标记, 使它对于其他波导不再可用。由于波导连接 PMT 部分须为直波导, 与布线区域边缘距离小于一个波导弯曲半径的长条区域将被初始设置为对所有波导不可用。

对于第一类 U 型波导, 算法首先按波导起始端的 x 轴坐标大小顺序遍历第一类 U 型波导, 对于每一根波导, 再按长条区域所在位置的 y 轴坐标大小逆序遍历空间中的所有可用长条区域。对于第 i 根波导, 检查长条区域是否可用, 若可用, 设置第 i 根波导的横向直波导坐标为该长条的 y 轴坐标; 若不可用, 继续遍历长条区域。若所有长条区域都不可用, 则该波导无法完成布线, 整体布通率将无法达到 100%。完成所有第一类 U 型波导的布线后, 以 y 轴坐标最小的横向直波导为分界线, 其上方的所有长条区域均不再对其他三类波导可用。

对于第二类 U 型波导, 类似地, 算法按波导起始端的 x 轴坐标大小顺序遍历所有第二类 U 型波导, 由于第二类波导分布在布线区域的底边, 为尽可能缩短波导长度, 减小整体损耗, 算法按长条区域所在位置的 y 轴坐标大小顺序遍历空间中的所有可用长条区域。对长条区域的判断与第一类 U 型波导相同。事实上, 由于第一类波导和第二类波导在几何上都是中心对称的, 对应波导的排布顺序要求并不严格, 除了按起始端 x 轴大小顺序遍历, 经实验表明, 按终止端 x 轴大小逆序遍历对于避免无谓交叉而言可以得到类似的效果。

对于第三类 Z 型波导, 与 U 型波导两端在同侧不同, Z 型波导为了避免无谓的交叉, 对布线顺序的要求更加严格。算法按波导起始端的 x 轴坐标大小逆序遍历第三类 Z 型波导, 而对于长条区域则按其 y 轴坐标大小顺序遍历空间中的所有可用长条区域。对长条区域的判

断与第一类 U 型波导相同。从布线结果看，第三类波导与第二类波导均从底部往上遍历长条区域，而算法优先完成第二类波导的布线，因此所有第三类波导的布线均在第二类波导上方，鲜明地形成第二类波导区域和第三类波导区域。可见，通过这样人为地对波导分类依次处理，使得这两块区域没有交集部分，使波导排布整体呈现一定的规律性，并减小了整个波导排布的复杂程度，提高了平板光波导的可制造性。

对于第四类 Z 型波导，与第三类 Z 型波导类似，算法按波导起始端的 x 轴坐标大小逆序遍历第四类 Z 型波导，而对于长条区域则按其 y 轴坐标大小逆序遍历空间中的所有可用长条区域。对长条区域的判断与第一类 U 型波导相同。由于第四类波导的布线是最后进行的，若波导排布的布通率低于 100%，往往是由于第四类波导中部分波导不能完成布线。与第三类波导类似，第四类波导的布线均在第一类波导的下方，整个波导排布形成四个不同的布线区域分别完成四类波导的布线，彼此之间没有交集。

本节中为了简化布线过程描述，将判断长条区域对于波导是否可用的条件简化为该区域是否已经存在其他波导，降低了布线区域的空间利用率。在后续章节中，本文会详细介绍空间利用率更高的判断条件。

3.1.5 添加波导弯曲

确定了横向直波导和纵向直波导的位置之后，波导的位置已经实际上确定了，但由于波导的弯曲角度并不完全相同，算法需要为每根波导分别计算其弯曲部分的位置。本文第二章提出了算法涉及的三种不同结构的波导，无论对于哪一种波导结构，起始端的波导弯曲和终止端的波导弯曲总是对称存在。对于第一类 U 型波导和第二类 Z 型波导，起始端和终止端的两个波导弯曲部分均为 90°，在转折点处向两根直波导方向分别偏移一个弯曲半径长度便得到了波导弯曲的圆心位置，于是波导的输出属性中，起始端和终止端波导弯曲部分的弯曲角度和弯曲圆心坐标均能够通过直波导交点坐标计算得到。对于第三类 Z 型波导，由于起始端和终止端的间距不足两个弯曲半径，无法完成两个 90° 波导弯曲，波导弯曲的角度 θ 需要即时计算，利用起始端与终止端两段波导弯曲对称的性质，波导弯曲角度 θ 可由下式得出：

$$\theta = \arccos\left(\frac{r - \frac{dx}{2}}{r}\right), \quad (3-7)$$

其中 r 表示波导弯曲半径， dx 表示波导起始端和终止端的间距。波导弯曲的圆心的 x 轴坐标就是起始端和终止端 x 坐标的平均值，可由式 3-8 表示，y 轴坐标可以通过三角关系计算得出，如式 3-9 所示：

$$x_c = \frac{x_s + x_t}{2}, \quad (3-8)$$

$$y_c = y_h \pm r \times \sin\theta, \quad (3-9)$$

其中 x_s 表示波导起始端的 x 轴坐标， x_t 表示波导终止端的 x 轴坐标。 y_h 表示该波导的横向直波导所在位置的 y 轴坐标， θ 表示波导弯曲的角度， y_c 表示波导起始端和终止端的波导弯曲圆心的 y 轴坐标，由于两段波导弯曲关于横向直波导的中心点对称，波导弯曲圆心的 y 轴坐标分布在横向直波导的上下两侧。值得注意的是，第三类 Z 型波导在添加了波导弯曲之后，其波导结构中便不再有横向直波导的部分。

3.1.6 布线流程演示

本节将通过示例演示光波导智能布线算法对四类波导的排布过程。图 3-2 至图 3-5 展示了四类波导的排布过程。示例中共有十六个通道，上下各有四个 PMT，每个 PMT 连接了四根波导。

在图 3-2 中，算法完成了对第一类 U 型波导的布线，可见算法根据波导起始端的 x 轴坐标位置顺序进行排布，首先排布了 PMT3 至 PMT1 的两根波导，再对 PMT5 至 PMT1 和 PMT7 至 PMT1 的两根波导进行排布。包括距离布线区域顶边较近的长条区域在内，经过第一次排布后共有七块长条区域被设置为不对其它波导可用。

在图 3-3 中，算法接着对第二类 U 型波导进行排布，同理，根据波导起始端 x 轴坐标顺序进行，算法首先排布了 PMT2 至 PMT0 的两根波导，再进行 PMT4 至 PMT2 和 PMT6 至 PMT4 的排布，第二次排布共完成了四根波导的布线工作，与第一次排布相同，包括距离布线区域底边较近的长条区域在内，共有七块长条区域被设置为不对其它波导可用。

在图 3-4 中，算法对第三类 Z 型波导进行排布，由于已经完成了第二类 U 型波导的布线工作，靠近底边的七块长条区域不再可用，第三类波导从第八块长条区域开始布线，共完成了六根波导的布线工作，增加了六块不可用的长条区域。

最后在图 3-5 中，算法对第四类 Z 型波导进行排布，与第三类 Z 型波导类似，由于已经完成了第一类波导的布线，靠近顶边的七块长条区域不再可用，第四类波导从靠近顶边的第八块长条区域开始布线，完成了最后两根波导的布线工作，总计使用了二十二块长条区域以完成所有波导的排布，布线空间中仅剩余两块可用的长条区域。

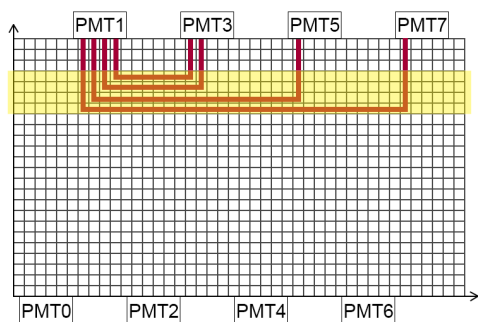


图 3-2 第一类 U 型波导布线演示

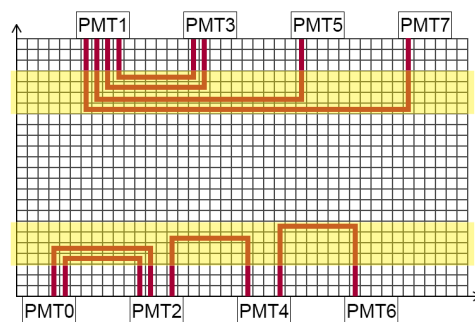


图 3-3 第二类 U 型波导布线演示

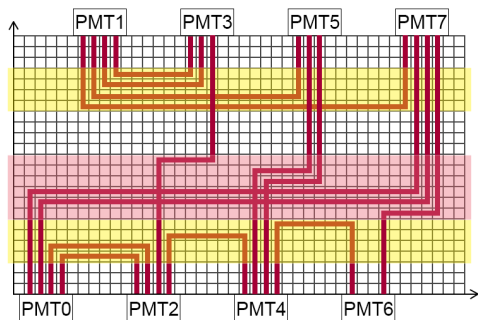


图 3-4 第三类 Z 型波导布线演示

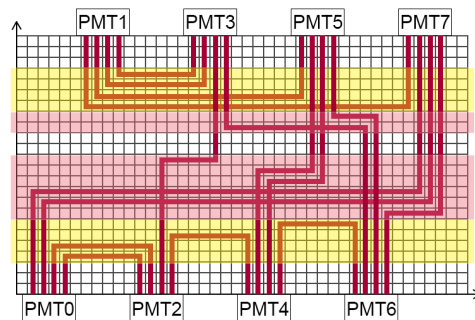


图 3-5 第四类波导 Z 型布线演示

3.2 优化方案

考虑到波导排布的可制造性,在第二章中,本文提出了进行高密度波导布线时必须遵守的三个原则,在满足此三项原则的前提下达到 100% 布通率是板级光波导排布算法的最主要目标。除此之外,为了满足工业生产需求,还需要兼顾波导损耗,算法以 100% 布通率下的平均波导损耗来评价波导排布的质量,控制波导最高损耗在 7 dB 以下的可接受范围内,同时尽可能均衡所有波导的损耗,使最高损耗与最低损耗的差距尽可能小。本节将提出三种相应的优化手段以对应上述波导排布需求。

3.2.1 以消除多波导交叉为目标的优化手段

为确保波导排布能够与常规 PMT 相连接,算法在对布线空间进行初始化时,已经设置了每个 PMT 中的波导间距使其能够适应 PMT 接口,同时将布线区域划分为长条区域,设置长条区域的宽度与常规 PMT 的接口间隔宽度一致,既保证了波导排布能够与常规 PMT 连接,又在一定程度上控制了波导交叉的角度大小,而波导结构主要中直波导占主体,使得大多数的波导交叉均为 90° 。因此,算法主要考虑如何避免多波导交叉问题。

本文将多波导交叉定义为,对于三根两两交叉的聚合物波导,它们共有三个交点,这三个交点构成一个三角形区域,若该三角形中存在两条以上的边,其边长小于波导间隔,则称该三根波导产生了多波导交叉。由此定义可推导得到,由于算法限制了波导排布的顺序,一定程度上消除了部分多波导交叉的风险,在本文提出的波导排布顺序下,产生多波导交叉的三根波导中必然存在两根横向波导,它们分别与另一根纵向波导相交,其中一根横向波导与纵向波导来自相邻的两个 PMT,纵向波导与该横向波导的弯曲部分相交,使得两根横向波导与纵向波导分别产生的两个交点间距小于波导间距,若这两根横向波导产生的交点与纵向波导的距离小于波导间距,则这三根波导出现了多波导交叉。图 3-6 展示了一个这样的多波导交叉的示例,并且由于波导布线按波导起始端编号顺序进行,波导起始端往往会显示一定的规律性,这种规律性天然能够避免多波导交叉的出现,因此多波导交叉总是出现在波导终止端。

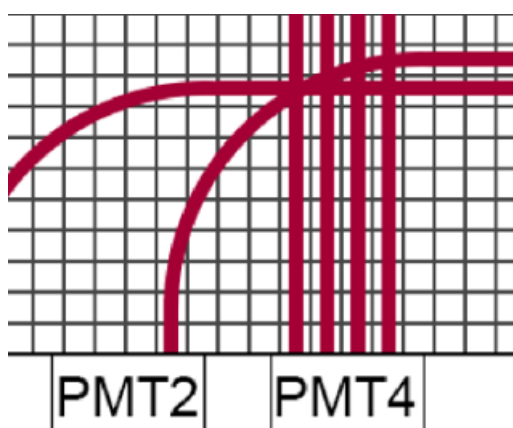


图 3-6 多波导交叉示例

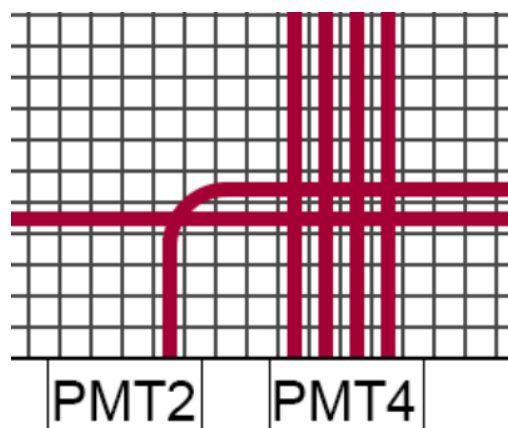


图 3-7 消除多波导交叉优化

事实上,并非所有波导排布都有可能出现多波导交叉,由于算法对波导的布线顺序有着较严格的要求,同 PMT 内的波导之间不会出现交叉,如果 PMT 分布密度较低,或者波导弯曲半径较小时,波导的弯曲部分会落在 PMT 的间隔中,使得所有的波导交叉均为 90° 交叉,

又由于横向直波导和纵向直波导间的间距被严格控制，此时理论上不可能出现多波导交叉。

因此，在波导间距固定的情况下，只有当 PMT 密度较高，而波导弯曲半径较大时，波导排布中才有可能产生多波导交叉。式 3-10 定量表达了不出现多波导交叉的条件，其中， d 表示波导间距， D 表示 PMT 的间距， r 表示波导弯曲半径， gap 表示两根横向波导与纵向波导的两个交点的间距， D_h 表示两根横向波导的横向直波导部分的距离，显然 $D_h \geq d$ ，解 3-11 一元二次不等式，去掉不合理的解得到式 3-12，将极限条件 $D_h = d$ 代入式 3-12，去掉不合理的解，得到式 3-13，即为了使波导排布中不出现多波导交叉，在波导间距固定的情况下，PMT 间距和波导弯曲半径必须满足式 3-13，在通常情况下， $d \ll D$ ，因此 PMT 间距与波导弯曲半径呈正相关关系，PMT 间距越大，波导排布越稀疏，波导弯曲半径可取值越大，反之，波导排布越密集，PMT 间距越小，波导排布只能使用小弯曲进行。图 3-7 展示了在保持 PMT 距离的情况下通过减小波导弯曲半径来避免多波导交叉的优化方式。

$$gap = D - \left[r - \sqrt{r^2 - (r - D_h)^2} \right] \geq d \quad (3-10)$$

$$\Leftrightarrow 0 \geq D_h^2 - 2 \times r \times D_h + (r + d - D)^2 \quad (3-11)$$

$$\Leftrightarrow D_h \geq r - \sqrt{r^2 - (r + d - D)^2}. \quad (3-12)$$

$$r < D + \sqrt{2 \times d \times (D - d)}. \quad (3-13)$$

3.2.2 以降低整体损耗为目标的优化手段

显然，波导弯曲半径越小，波导的弯曲损耗越大，如表 1 所示，对于 $50 \mu\text{m}$ 的多模波导，当弯曲半径小于 4 mm 时， 90° 的波导弯曲带来的损耗已经超过了预期的 7dB ，考虑到波导排布的可行性，算法期望实现弯曲半径在 5mm 以上的波导排布。而同时，波导排布密度与数据传输性能挂钩，为降低整体损耗而降低波导排布密度并不是最优解法，因而本文提出了同时保证高密度波导排布和较大波导弯曲半径，并且避免了多波导交叉的优化方法。

式 3-12 表明，当两根横向波导间距大于一定值时，便不会出现多波导交叉，因此，在确定横向直波导的位置时，可以添加额外的约束，使可能出现多波导交叉的位置对波导不可用。具体方法如下：遍历所有波导，对每根波导遍历所有长条区域，波导的遍历顺序和长条区域的遍历顺序第二章中所述相同，对于每块长条区域，若该区域对波导可用，不直接将波导置于该区域内，而是进而向前回溯 K 块已遍历的长条区域，检查这些区域内是否有波导与当前波导的终止端弯曲部分相交，若有，则将此长条区域设置为不可用，继续遍历其他长条区域，若没有，才将当前波导置于该区域内，并将此长条区域设置为不可用。

式 3-12 已指出为避免多波导交叉的两横向波导最小间距，因此 K 值可由式 3-14 计算得到。

$$K = \frac{r - \sqrt{r^2 - (r + d - D)^2}}{d}. \quad (3-14)$$

图 3-8 展示了这种优化方法，横向直波导确定前向前回溯了两块长条区域，于是两根横向波导间额外间隔了两块长条区域的距离，既保证了 PMT 密度，又避免了使用半径过小的波导弯曲从而带来额外的弯曲损耗。

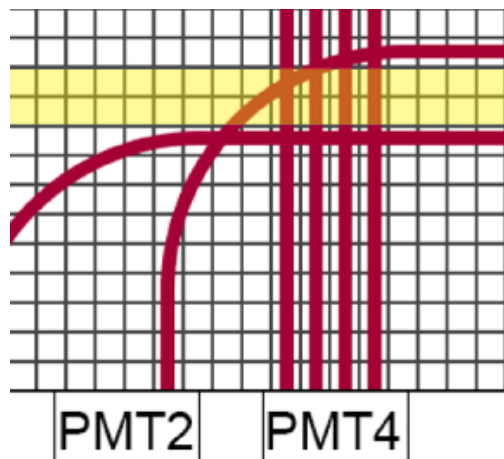


图 3-8 大弯曲半径波导优化示例

3.2.3 以提高布通率为目标的优化手段

条形区域回溯判定使高密度波导排布使用大弯曲半径波导成为了可能，然而该方法导致许多条形区域无法放置波导，造成了大量的空间浪费，在高密度布线的情况下，布线区域的高度可能无法满足波导排布的需求，导致部分波导无法完成布线，波导排布的布通率达不到 100%，本末倒置。对于此问题，本文进一步提出了两项针对高密度较大弯曲半径的光波导布线，提高布线区域空间利用率的优化方案。

3.2.3.1 层级约束优化

式 3-14 指出了为避免多波导交叉，两横向波导间距的最小值，式中 D 表示多波导交叉中，来自相邻 PMT 的两波导的纵向直波导之间的间距，当 D 取 PMT 间距时，实际是取了它的临界条件，实际波导排布过程中， D 值有可能大于 PMT 间距。图 3-9 和图 3-10 展示了两种 D 值大于 PMT 间距的情况，此时由式 3-14 计算得到的 K 值远比 D 值取 PMT 间距时的 K 值要小，波导布线时不需要回溯过多的长条区域，放松了约束条件，提高了长条区域对于波导可用的概率，从而提高了布线区域的空间利用率。

D 值的具体计算方法为：完成了波导的纵向直波导定位后，根据其终止端的 x 轴坐标，可以逆向计算出该波导在其终止端 PMT 中的编号，编号越大，说明该波导越靠近终止端 PMT 的外侧，与相邻 PMT 波导的距离越近，即 D 值越小，图 3-9 表示了这种情况。再对邻接 PMT 的波导按编号顺次扫描，检测其横向直波导是否已完成布线，只有横向直波导尚未进行布线的波导才会与当前波导出现多波导交叉，图 3-10 表示了这种情况。故 D 值表示该波导终止端与邻接 PMT 中尚未进行横向直波导布线的最近一根波导的距离，式 3-15 指出了在此思想下 K 值的计算方法。

$$K = \frac{r - \sqrt{r^2 - (r + d - |x_t - x_a|)^2}}{d}, \quad (3-15)$$

其中， x_t 表示当前波导终止端的 x 轴坐标， x_a 表示邻接 PMT 中尚未进行横向直波导布线的最近一根波导的 x 轴坐标。

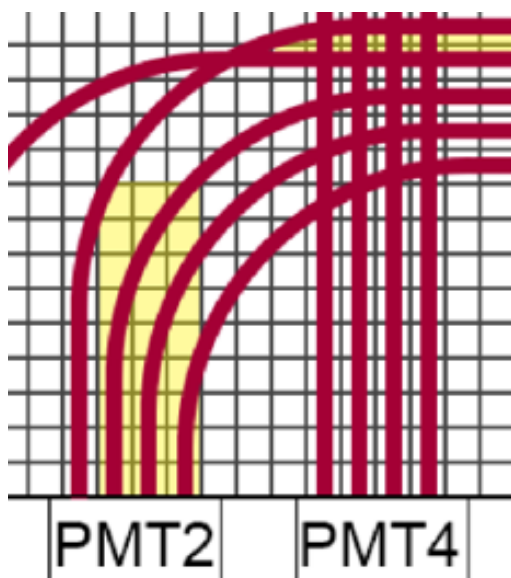


图 3-9 层级约束优化示例一

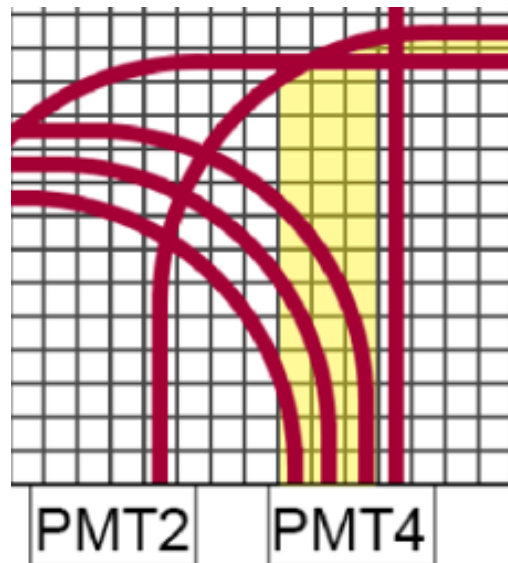


图 3-10 层级约束优化示例二

3.2.3.2 碎片区域优化

一旦有波导被置入长条区域中，该长条区域即刻被标记为不可用，甚至部分长条区域未被置入波导，仍然被标记为不可用，整个波导排布呈阶梯形状，大量的空间被浪费。为进一步提高空间利用率，从而使更高密度的波导排布成为可能，本文对算法进行进一步优化，使其能够充分利用在先前布线中未利用的碎片区域。

此前，长条区域只有 y 轴坐标一项属性，为充分利用每一块长条区域，为其添加右端点列表和左端点列表两项新属性，分别表示长条区域当前置入的所有波导的起始端和终止端编号。每当有波导置入长条区域时，不再简单将长条区域标记为不可用，而是向其右端点列表添加该波导的起始端编号，同时向左端点列表添加该波导的终止端编号。当有新波导遍历至该长条区域时，通过检查该波导的起始端编号和终止端编号，与长条区域右端点列表和左端点列表中的元素一一对比，可以判断该波导是否与当前长条区域中已有的波导重叠，若没有重叠部分，则该波导进一步回溯 K 块长条区域，检测与前 K 块长条区域中的所有波导是否可能出现多波导交叉。

值得注意的是，即便这两项检测均通过，该波导仍不能直接置入该长条区域中。对碎片区域的再利用使得波导不再呈阶梯状排布，失去了一定的规律性。原阶梯排布的波导中，与当前待布线的波导同属一类的波导不可能出现在当前波导尚未遍历的长条区域中，同一类波导必然依次置入长条区域，而在此项优化中，当前波导可能‘插入’此前波导未利用的碎片区域中，则尚未遍历的长条区域中很可能已经被其他波导占用，当前波导需要向后搜索若干块长条区域，已检测这些区域内的波导是否会与当前波导产生多波导交叉。只有当三项检测都通过后，该波导才终于能被置入该长条区域中。注意，当第一类 U 型波导全部完成布线后，将该波导布线区域内的所有长条区域设置为不可用，以确保第一类 U 型波导与其他类别波导的布线区域不重叠。同理，当第二类 U 型波导和第三类 Z 型波导全部完成布线后，将它们的布线区域内所有长条区域设置为不可用。

图 3-11 是图 3-5 经过碎片区域优化后的结果，可见，包括距离布线区域边缘较近而无法利用的长条区域在内，经碎片区域优化后十六通道波导排布共使用了十八块长条区域，相

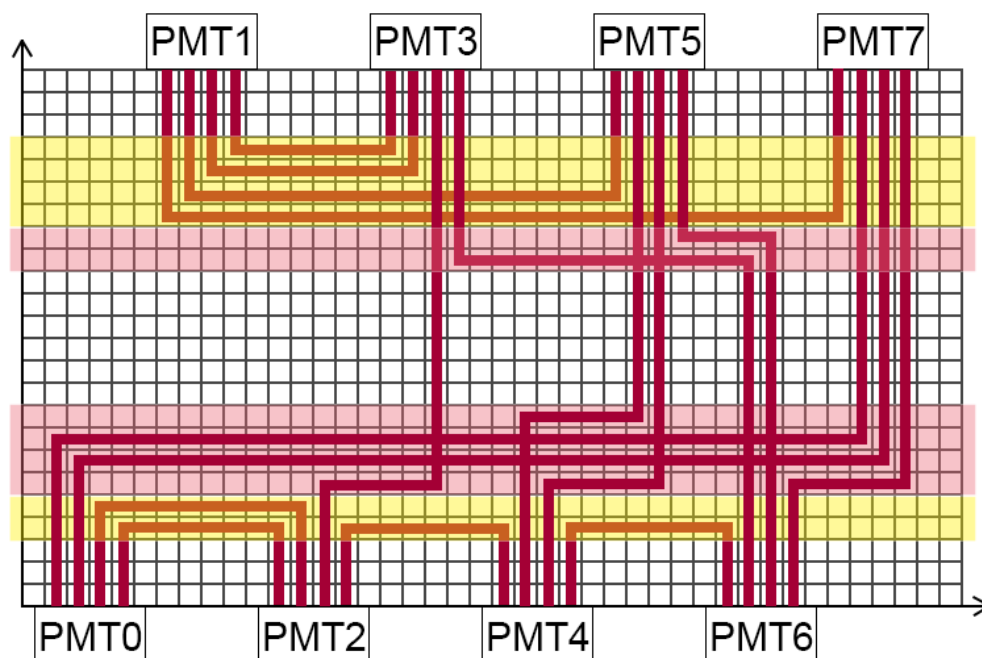


图 3-11 碎片区域优化结果

较于优化前占用了 22 块长条区域，使用空间压缩了约 18%，意味着在同一尺寸的布线空间内，使用碎片区域优化的波导排布算法能完成更高密度的波导排布工作。

3.3 相关参数计算

对波导排布进行评估，从而使波导排布算法的进一步改进和优化成为可能，本文提出关于波导排布的重要参数的计算方法，包括任意两根光波导间的交叉角度的计算，任意光波导损耗的估算和排布结果整体占空比的计算，并以占空比表征波导排布密度，提出了基于占空比和平均波导损耗的波导排布质量评价体系。这些参数计算发生在波导排布完成后，计算结果以 excel 格式导出。

3.3.1 光波导交叉角度计算

波导交叉会带来额外的插入损耗和串扰，且不同角度的交叉带来的影响差距较大，为正确评估波导排布性能，需要准确计算波导交叉的数量以及每个交叉的角度。为方便计算所有波导交叉的角度，算法首先将波导排布回溯至尚未添加波导弯曲的状态，然后遍历所有波导，将每一根波导视为三段独立的直波导，对于每一段独立的直波导，再遍历其他所有直波导，检查它们之间是否有交点，再通过几何关系求得交叉角度。注意，弯曲部分的交叉往往难以精确求出其交点，因此本文提出的算法在处理弯曲交叉时不计算交点位置，而是由几何关系直接求出交叉角度。

由于排布中涉及的直波导要么平行于 x 轴要么平行于 y 轴，它们的交点很容易得到，只需要计算得到直波导所在直线的交点，检查该交点是否都落在两段直波导中即可判断两段直波导是否相交。对于相交的直波导，可以通过比较交点与直波导端点的位置以判断该交点是否发生在波导弯曲部分，若非发生在波导弯曲部分，当前交点就是两根波导交叉的交

点, 该交叉为 90° 交叉。若交叉发生在其中一根波导的弯曲部分, 则交叉角度 α 为直波导与波导弯曲在交点处的切线形成的锐角, 可由式 3-16 计算得到。

$$\alpha = \arccos\left(\frac{l}{r}\right), \quad (3-16)$$

其中, r 表示波导弯曲的半径, l 表示直波导所在直线与波导弯曲圆心的距离, l 可以由简单的几何关系计算得到, 不再赘述。

若交点同时位于两段波导的弯曲部分, 则交叉角度 α 为两段弯曲在交点处的切线形成的锐角, 可由式 3-17 得到。

$$\alpha = \arccos\left(\frac{2 \times r^2 - l_c^2}{2 \times r^2}\right), \quad (3-17)$$

其中, r 表示波导弯曲的半径, l_c 表示两段弯曲波导的圆心的距离, 可以通过几何关系计算得到, 同样不再赘述。至此, 所有交叉的交叉角度都完成了计算, 由于算法遍历所有的直波导, 因此每一个交叉都被实际计算了两次, 在进行统计工作时需要根据相互交叉的两根波导的编号对每一个交叉进行标记, 剔除相同的交叉。

3.3.2 光波导损耗计算

光波导损耗是评价波导排布性能的重要指标, 考虑到波导排布的可制造性, 算法期望实现最大波导损耗小于 7 dB 的波导排布, 又由于算法实现的波导排布密度较大, 连接关系较复杂, 使得波导仿真计算较为困难, 本文将采用估算方法对波导损耗进行评估。

表 3-1 不同半径 90° 波导弯曲损耗^[26]

弯曲半径	损耗
2 mm	7.94 dB
3 mm	6.81 dB
4 mm	4.59 dB
5 mm	2.39 dB
6 mm	1.90 dB

波导损耗分为三部分计算, 分别为直波导固有损耗, 波导弯曲损耗和波导交叉带来额外的插入损耗。直波导损耗已在表 2-1 指出, 不同弯曲半径的 90° 波导弯曲损耗如表 3-1 所示, 该表格数据来源于实验室对不同波导弯曲半径的一定长度波导的实际测量。对于弯曲角度为 θ 的波导弯曲, 其损耗 L_b 可由式 3-18 计算得到。

$$L_b = L_{90} \times \frac{\theta}{90^\circ}, \quad (3-18)$$

其中 L_{90} 表示相同弯曲半径的 90° 波导弯曲的损耗, 式中 θ 采用角度制。不同角度的波导交叉带来的插入损耗通过仿真得到, 图 3-12 展示了实验室对不同交叉角度波导的插入损耗的仿真结果, 其中在交叉角度为 90° 时, 30 个交叉波导带来的额外插入损耗约为 0.05 dB。于是波导损耗 L_t 可以由式 3-19 计算得到。

$$L_t = L_b \times 2 + L_0 \times l_s + \sum L_c, \quad (3-19)$$

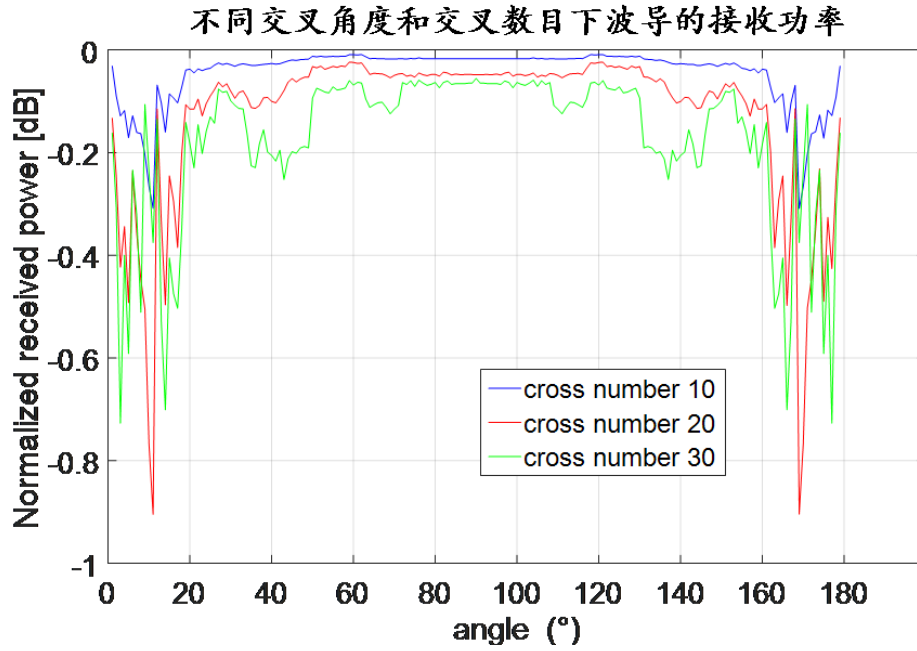


图 3-12 不同交叉角度波导插入损耗仿真结果

其中, L_0 表示直波导损耗, l_s 表示直波导部分总长度, L_c 表示波导交叉带来的插入损耗。

3.3.3 排布密度系数计算

波导排布的密度与其传输数据性能挂钩, 更高吞吐量的系统要求更高密度的光互连。本文使用波导排布的占空比来代表排布密度, 由于波导间距是固定的, 该排布密度往往与 PMT 分布密度挂钩。式 3-20 定义了波导排布的占空比。

$$\eta = \frac{\sum S_i}{S_a}, \quad (3-20)$$

其中 S_i 表示第 i 根波导在布线区域平面上的面积, S_a 表示布线区域总面积。由于波导间隔固定, 在最密集波导排布中, 所有波导 u 以波导间距 d 并行排列, 笔直地穿过布线区域, 此时得到最大占空比 η_m 如式 3-21 所示。

$$\eta_m = \frac{w}{d + w}, \quad (3-21)$$

其中, w 表示波导宽度, d 表示波导间距。式 3-22 定义了排布密度系数为, 将其作为重要的衡量波导排布密度的指标, 排布密度系数越接近 1, 则波导排布密度越接近于理论极限, 排布密度系数越接近于 0, 则波导排布密度越稀疏。

$$\rho = \frac{\eta}{\eta_m}. \quad (3-22)$$

本文在第二章中提出, 为避免来自上下不同 PMT 的波导相互交叠, 布线区域顶部的 PMT 应当与布线区域底部的 PMT 在 x 轴方向上进行错位, 本文提出的算法只有在上下 PMT 完全错位的情况下, 能够确保完成波导排布, 此时排布密度系数最大仅为 0.5。即仅当排布密度系数小于等于 0.5 时, 算法能够保证完成 100% 布通率的波导排布, 当排布密度系

数大于 0.5 时，视 PMT 连接关系，算法得出的波导排布结果可能存在无法满足固定波导间隔的情况。

3.4 本章小结

本章介绍了板级智能光波导排布算法的具体流程和算法对波导排布结果的质量评估体系，体系包括多波导交叉的存在与否，布通率是否达到 100%，波导交叉个数多少和交叉角度大小，最大波导损耗是否可接受，以及整体排布密度是否合理等。针对这些指标，算法提出了波导交叉角度的计算方法，各波导损耗的估算方法，以及体现整体波导密度的波导排布密度系数的定义和计算方法。在此基础上，为提高布通率，避免多波导交叉，降低整体波导损耗大小，本章中提出了对板级智能光波导排布算法的进一步优化和改进，使得算法得出的波导排布更加符合工业化生成需求。

第四章 实验结果与分析

为验证板级光波导智能排布算法的合理性和正确性，本文使用 python 编程实现了基于此算法的板级光波导智能排布程序，代码详见附录。利用该波导智能排布程序，本文完成了若干不同的仿真实验，其中包括 256 通道波导排布和 512 通道的高密度波导排布，分别采用不同波导弯曲半径以比较其结果，并探讨波导弯曲损耗对整体损耗的影响和波导排布整体损耗与波导密度的权衡。仿真实验中，布线区域尺寸统一为 150 mm × 150 mm，部分波导参数如表 2-1，其中，对于 256 通道布线，波导宽度采用 250 μm，以增大波导交叉角度，降低工业生产难度。而对于 512 通道布线，若采用 250 μm 的波导间距，布线区域的宽度不足以满足 PMT 无重叠分布，因此采用 125 μm 的波导宽度。排布中使用的 PMT 连接关系事先人为设定，以 excel 格式输入程序，本文实验中共涉及两个不同的连接关系，分别为 256 通道和 512 通道排布，其中，512 通道排布可视为 256 通道排布上下翻转叠加后得到，因此 256 通道排布和 512 通道排布之间在几何关系上有相似之处。

4.1 最优化密集布线实验结果

在 512 通道排布中，已知波导间距为 125 μm，波导宽度为 50 μm，每个 PMT 拥有 16 根波导，即 PMT 宽度可由式 4-1 计算得到。

$$W = (w + d) \times P, \quad (4-1)$$

其中， w 表示波导宽度， d 表示波导间距， P 表示每个 PMT 拥有的波导数量，则 512 排布中 PMT 宽度 W 为 2.8 mm，由式 2-1 可计算得到，布线区域顶边和底边各分布有 32 个 PMT，若使顶边和底边的 PMT 完成错位，需要空间超过了规定的布线区域，因此，本文实验中仅令顶边和底边的 PMT 部分错位，通过人为调整 PMT 连接关系，使波导排布恰好不发生波导重叠现象。在不要求上下 PMT 完全错位的条件下，PMT 间距与 PMT 宽度需满足式 4-2 所示的关系。

$$W_a > (D + W) \times \frac{M}{2}, \quad (4-2)$$

其中 D 表示 PMT 间的间距， W_a 表示布线区域的宽度， M 表示排布中 PMT 的数量。本实验中取 PMT 间距为 1.7 mm。图 4-1 展示了 512 通道高密度波导排布的最优结果。

在该排布中，波导弯曲半径为 5 mm，并不满足式 3-13，朴素的波导排布算法无法完成此高密度波导排布工作，但是经过层级约束优化和碎片区域优化后，布通率仍然达到 100%，最终平均波导损耗估算为 5.5 dB，最大损耗估算为 6.6 dB，能够满足工业生成需求。实际需求要求波导交叉角度至少大于 20°，交叉角度小于 20° 的波导交叉其带来的额外插入损耗和串扰过大，不利于工业生产。经算法计算，排布中波导交叉的最小交叉角度为 14°，其中小于交叉角度 20° 的波导交叉仅占有所有波导交叉的 0.5%，因此尽管最小交叉角度小于 20°，整体交叉仍在可接受范围内。

512 通道排布的最大占空比 η_m 可由式 3-21 计算得到，为 0.28，排布结果的占空比可由式 3-20 计算得到，为 0.16，于是波导排布的密度系数可以由式 3-22 计算得到，为 0.57。由于 PMT 分布较密集，上下 PMT 没有完全错位，从图 4-1 中可见，波导排布密度较高，相应

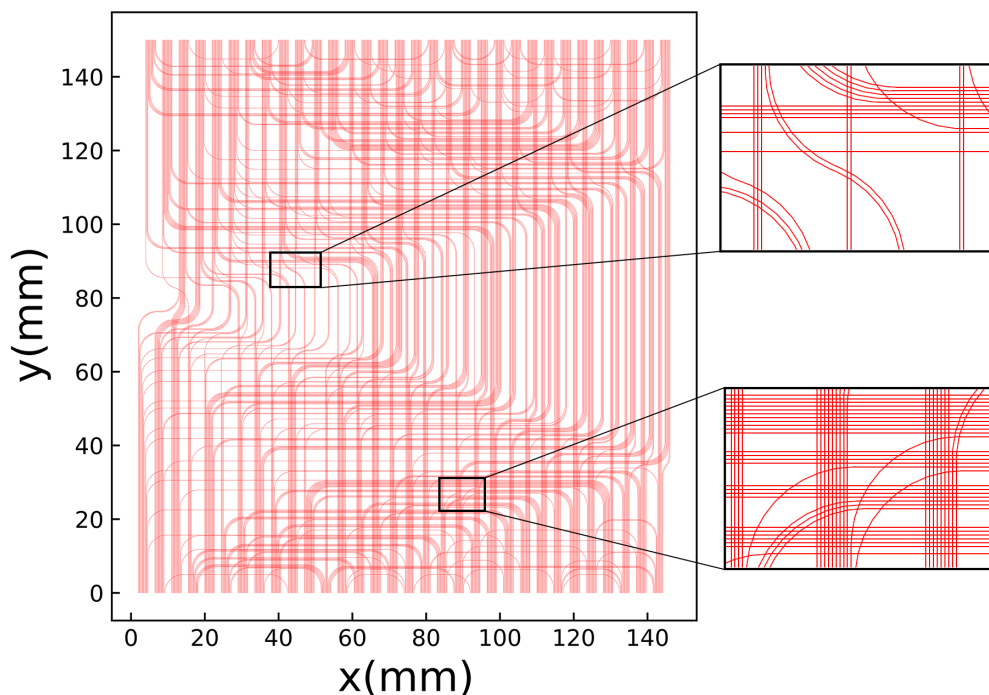


图 4-1 最优化高密度波导排布结果

地波导排布的密度系数也大于 0.5，说明波导排布密度系数 ρ 能够正确反映波导排布的密度。由式 3-1 可计算得到布线区域共被划分为 857 块长条区域，而图 4-1 所示波导排布中，包含距离布线区域边缘较近的不可用长条区域在内，排布结果共使用了 821 块长条区域，长条区域使用比例为 96%，占用比例较高，与波导密度系数大于 0.5 的结果是相呼应的。

4.2 不同通道数量下实验结果对比

除了 512 通道排布以外，本文还完成了 256 通道的排布实验，与 512 通道波导排布不同，256 通道波导排布的波导间距为 $250\ \mu\text{m}$ ，波导宽度仍为 $50\ \mu\text{m}$ ，每个 PMT 仍拥有 16 根波导，PMT 宽度可由式 4-1 计算得到，256 通道波导排布的 PMT 宽度为 $4.8\ \mu\text{m}$ ，由式 2-1 可计算得到，布线区域顶边和底边各有 16 个 PMT，对于 256 通道排布， $150\ \mu\text{m}$ 的布线区域宽度足以满足上下 PMT 弯曲错位的需求，因此 PMT 宽度和 PMT 间距需满足式 4-3 所示的关系。

$$W_a > (W + D) \times M. \quad (4-3)$$

因此对于 256 通道排布实验，本文采用 PMT 间距为 $4.2\ \mu\text{m}$ 。图 4-2 展示了波导弯曲半径为 $5\ \text{mm}$ 的 256 通道波导排布结果。可见，相比于图 4-1 的 512 通道波导排布结果，256 通道 PMT 分布更稀疏，同时波导排布密度更小。对于波导弯曲半径为 $5\ \text{mm}$ 的 256 通道波导排布，由于满足式 3-13，朴素的波导排布算法也能够完成布通率 100% 的波导排布工作，但是在经过层级约束优化和碎片区域优化后，能进一步压缩布线区域的空间利用率。

对比 256 通道波导排布与 512 通道波导排布的波导损耗，256 通道波导排布的平均波导

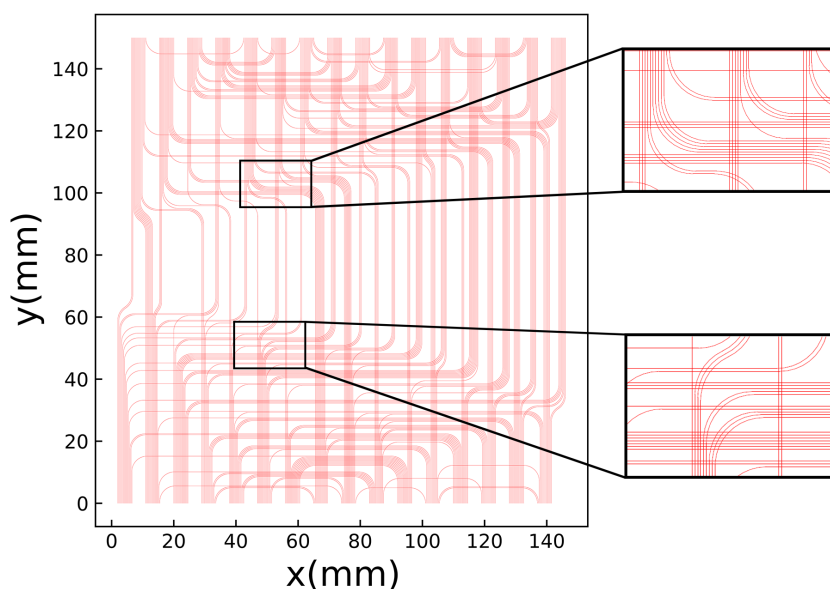


图 4-2 256 通道波导排布结果

损耗为 5.3 dB，最大波导损耗为 6.4 dB，略小于 512 通道波导排布的波导损耗，但没有太大的差别，说明波导排布的通道数量对整体波导损耗影响不大。

再对比两种波导排布的波导交叉角度，256 通道波导排布最小交叉角度为 35° ，能够满足实际需求，参考式 3-16 和式 3-17，由于 256 通道波导排布和 512 通道波导排布中使用的波导弯曲半径均为 $5\ \mu\text{m}$ ，而 256 通道波导排布的最小交叉角度大幅小于 512 通道波导排布的最小交叉角度，推测为当波导排布稀疏时，由于波导之间的距离会变大，故而波导弯曲圆心与直波导的距离 l 会变小，而两段波导弯曲圆心之间的距离 l_c 会变大，从而使波导交叉角度增大。

最后对比 256 通道波导排布与 512 通道波导排布的密度系数，从排布结果看，图 4-1 中波导排布密度显然大于图 4-2 中的波导排布密度。计算 256 通道波导排布的最大占空比为 0.17，排布结果的占空比计算得到为 0.08，则波导排布的密度系数为 0.47，低于 0.5，也低于 512 通道波导排布的密度系数，说明 256 通道波导排布密度低于 512 通道波导排布，与两幅波导排布图所显示的结果一致。由式 3-1 可计算得到布线区域共被划分为 500 块长条区域，波导排布中被波导占用的长条区域共 407 块，长条区域使用率为 81%，较 512 通道排布的长条区域使用率更低，这也与波导排布密度系数所显示的结果相呼应。

4.3 不同波导弯曲半径下实验结果对比

为探讨不同波导弯曲半径对波导排布的影响，本文分别完成了以波导弯曲半径为 2 mm，3 mm，4 mm，5 mm 的 512 通道波导排布，其中，图 4-3 展示了波导弯曲半径为 4 mm 的 512 通道波导排布结果，该排布运用了层级约束优化和碎片区域优化，达到了 100% 布通率，波导平均损耗为 9.8 dB，最大波导损耗为 11.0 dB，明显大于波导弯曲半径为 5 mm 的波导排布损耗，并且超过了工业生产需求的可接受范围。

图 4-4 展示了四种波导弯曲半径的 512 通道排布损耗分布，对比表 3-1 可发现，波导排

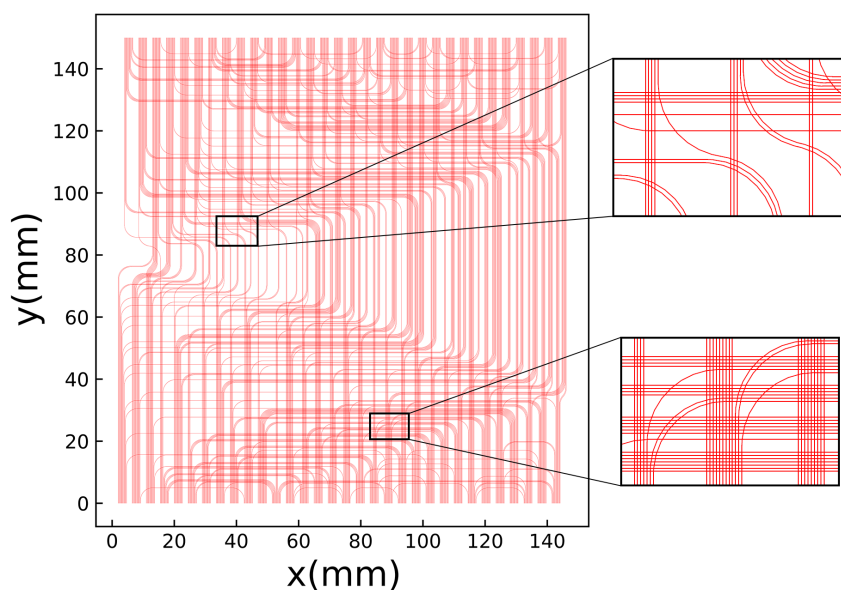


图 4-3 4mm 弯曲半径高密度波导排布结果

布的平均损耗与对应弯曲半径的波导弯曲损耗基本呈线性关系，波导的弯曲半径越小，波导弯曲带来的损耗越大，对应的波导排布整体损耗也越大，可知波导弯曲半径对波导排布的整体损耗影响较大。此外，在同一排布中，波导损耗基本呈正态分布，但有少数波导的损耗明显低于其余大部分波导。

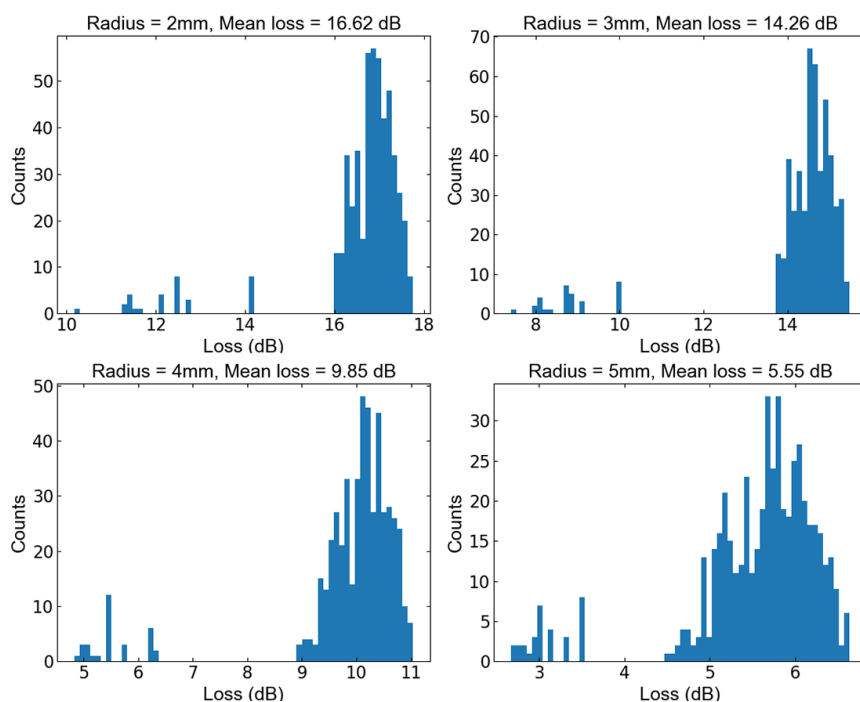


图 4-4 不同弯曲半径 512 通道波导排布的损耗分布

图 4-5 展示了不同波导弯曲半径的 512 通道排布中波导损耗与交叉数量的关系，可见波

导损耗与波导交叉数量呈正相关, 由于单个波导交叉带来的额外损耗远小于直波导的固有损耗和波导弯曲的损耗, 因此尽管交叉数量的增加使波导损耗增大, 其相关性仍然较小。而图 4-6 展示了不同波导弯曲半径的 512 通道排布中波导损耗与波导长度的关系, 可见波导损耗与波导长度基本呈线性关系, 相对于波导交叉带来的插入损耗, 直波导损耗相对较大, 因此波导长度对波导损耗的影响相较于波导交叉数量的影响更大。

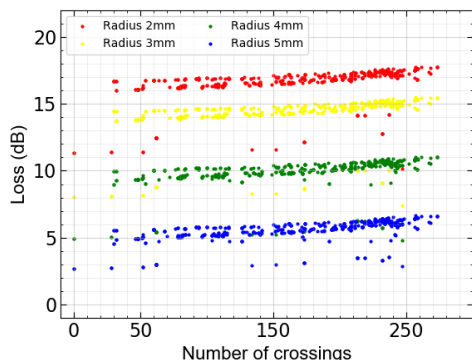


图 4-5 不同弯曲半径 512 通道波导排布的损耗与交叉数量的关系

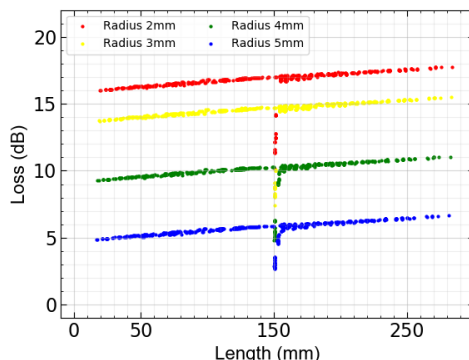


图 4-6 不同弯曲半径 512 通道波导排布的损耗与波导长度的关系

对比波导损耗与波导弯曲半径、波导交叉数量和波导长度的关系可发现, 弯曲半径在波导排布的损耗控制中占主导地位。长度在 150 mm 附近的部分波导损耗明显低于其他波导, 大幅偏离波导损耗与波导长度的线性关系, 与图 4-4 展示的波导分布中部分波导损耗大幅低于其他波导损耗相对应, 分析为当波导长度在 150 mm 附近, 即长度约为布线区域高度 H_a 时, 波导的横向直波导部分较短, 转换为波导弯曲时, 对应的弯曲角度也较小, 从而降低了波导弯曲带来的损耗, 又由于在波导弯曲在波导损耗中占主导地位, 波导弯曲角度的减小能大幅减小该波导的损耗, 于是出现了部分其损耗不满足正态分布的波导。

4.4 不同优化方案下实验结果对比

对于高密度低损耗的波导排布, 本文已经提出了两种提高其布通率的优化方法, 分别为层级约束优化和碎片区域优化, 下介绍这两种优化方法对于 512 通道布线的实际优化效果。

图 4-7 展示了未进行层级约束优化和碎片区域优化的朴素波导排布算法的 512 通道波导排布结果, 其波导弯曲半径取 5 mm。该排布在 150 mm × 150 mm 布线区域内无法完成 100% 布通率的波导排布, 因此为了进行对比实验, 此处将布线区域扩大至 150 mm × 200 mm, 在不改变 PMT 分布密度的前提下, 增大了布线区域的高度, 使得波导排布在纵向上获得了更充裕的空间。最终, 波导排布占空比约为 0.16, 波导排布密度系数约为 0.57, 由于与本文提出的最佳排布方案结果相同, 表明尽管布线区域增大, 在朴素的波导排布算法下, 其排布结果的密度仍然较大。波导平均损耗为 5.7 dB, 最大波导损耗为 6.9 dB, 比最佳排布方案结果略大, 考虑到增加了布线区域的高度, 意味着增加了部分波导的长度, 波导损耗的增大在可接受范围内, 说明两种优化方法并不直接降低波导排布的整体损耗。

图 4-8 展示了仅进行碎片区域优化的波导排布算法的 512 通道波导排布结果, 其波导弯曲半径仍取 5 mm, 布线区域尺寸为 150 mm × 200 mm。最终波导排布占空比约为 0.15, 波导排布密度系数约为 0.54, 略低于无优化的波导排布结果, 说明在相同尺寸的布线区域内,

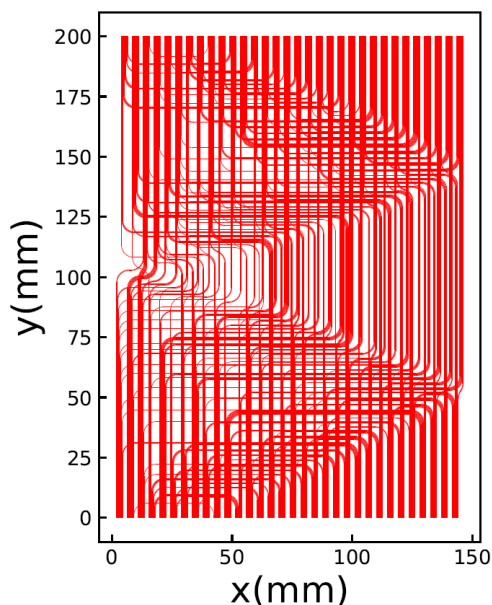
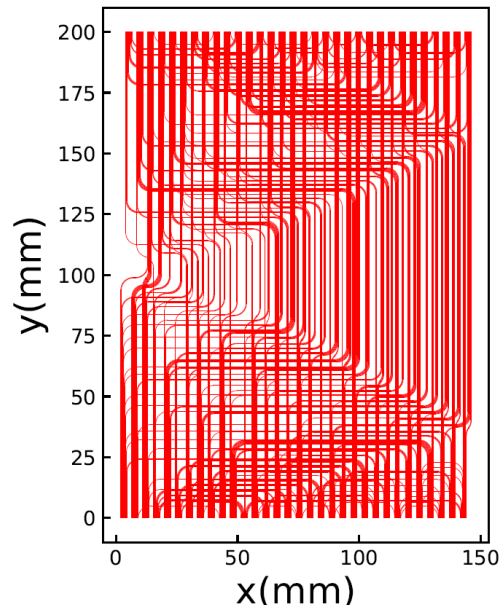


图 4-7 朴素板级光波导排布算法 512 通道排布结果



算法 512 通道排布结果

经过碎片区域优化的排布结果能有效降低波导排布的密度，使更多通道数的波导排布成为可能。波导平均损耗为 5.7 dB，最大波导损耗为 6.9 dB，与无优化波导排布结果相同，略低于最佳排布方案结果。

尺寸为 150 mm × 150 mm 的布线区域可被划分为 1142 块长条区域，无优化的 512 通道波导排布中，包含距离布线区域边缘较近的不可用长条区域在内，排布结果共使用了 1128 块长条区域，长条区域使用比例为 99%。仅进行碎片区域优化的 512 通道波导排布中，排布结果共使用了 1082 块长条区域，长条区域使用比例为 95%。对比三种波导排布结果，仅进行了碎片区域优化的排布结果使用了 1082 块长条区域，较无优化排布结果少了 46 块，即碎片区域优化将完成波导排布所需的最小空间压缩至原来的 96%，而同时进行了碎片区域优化和层级约束优化的排布结果使用了 857 块长条区域，较仅进行了碎片区域优化的排布结果少了 225 块，即在碎片区域优化的基础上，层级约束优化将完成波导排布所需的最小空间进一步压缩至原来的 79%。

4.5 本章小结

本章介绍了运用板级光波导智能排布算法的仿真实验，分析了最优化密集布线实验结果的损耗、波导交叉角度和波导排布密度等参数，通过对比不同通道数量对波导排布的影响，发现通道数量对波导排布的整体损耗影响不大，故实际波导排布工作中，可根据需求增加适当通道数量。通过对比不同弯曲半径的波导损耗分布分析不同参数对波导排布整体损耗的影响，对于波导排布整体损耗而言，波导弯曲半径对波导排布整体损耗其主导作用，波导长度对损耗也有一定影响，而波导交叉数量对损耗的影响较微弱。通过比较无优化波导排布结果、仅进行区域碎片优化的波导排布结果和同时进行区域碎片优化和层级约束优化的波导排布结果分析两种优化的实际效果。

全文总结

光互连正向着短距互连的方向发展,数据中心和超级计算机对带宽的需求不断提升,板级互连已经成为了限制其性能进一步发展的瓶颈,针对板级光互连应用在智能排布技术上的空缺,本文首次提出了面向高速板级光互连的高密度多模聚合物光波导智能排布算法,算法实现了在发射端和接收端连接关系给定的情况下,依次完成发射端和接收端在平面布线区域上位置的合理分布,排布中直波导部分在布线区域中的布置,波导弯曲部分的位置和相应的弯曲角度的计算,以及最终波导损耗、排布占空比和排布密度系数等评价指标的估算和统计,实现了无人工干预的全自动波导排布,其布通率能达到 100%。

利用该智能排布算法,本文完成了若干仿真布线实验,在尺寸为 150 mm×150 mm 的平面布线区域中分别完成了 256 通道和 512 通道的光波导排布,其波导弯曲半径为 5 mm,对于 512 通道光波导排布实验,还完成了波导弯曲半径为 2、3、4 mm 的仿真布线实验,其中,估算波导弯曲半径为 5 mm 的波导排布平均损耗为 5.5 dB,最大波导损耗为 6.6 dB,是满足目前工业化生产需求的高密度波导排布。通过对比不同通道数量和不同弯曲半径的波导排布结果,得出波导弯曲半径越大则波导排布整体损耗越大,且波导弯曲半径对波导排布整体损耗的影响最大的结论。为提高板级光互连的性能,波导排布整体损耗应当尽可能低,然而同时提高波导排布的密度和波导弯曲半径将会增大排布难度,本文从数学角度论证了在布线区域面积确定的条件下,波导排布密度和波导弯曲半径之间的制约关系,打破该制约的波导排布其布通率将可能达不到 100%,如何在排布密度和损耗之间进行取舍应视实际需求决定。

作为被首次提出的板级光互连波导排布算法,该算法仍有许多优化空间,具体有以下几个方面:

(1) 对于非常高密度的波导排布难以保证 100% 的布通率

本文已经提出排布密度系数的概念和数学定义,在本文所给出的布线框架内,当排布密度系数大于 0.5 时,来自上方 PMT 的波导和来自下方 PMT 的波导在 x 轴上可能产生重叠,使得波导间的最小间距无法得到保障,这类冲突在本文提出的波导排布算法中尚未得到很好的解决。

(2) 高密度波导排布其最小交叉角度较小

在实际测试中,交叉角度低于 20° 的波导交叉会带来较大的额外插入损耗和串扰,本文估算的波导交叉损耗通过仿真计算得到,交叉角度低于 20° 时与实际结果相差较大,导致波导整体损耗的估算可能不准确。在实际的波导排布工作中,也应避免因为交叉角度过小而带来的额外插入损耗,如何控制令所有的波导交叉损耗尽可能接近 90° 是值得未来进一步研究的课题。

(3) 大部分直角波导弯曲可以用更小角度的波导弯曲替代

本文已经提出波导弯曲部分对波导整体损耗具有很大的影响,这种影响可以通过增大波导弯曲半径以缓解,还可以通过减小波导弯曲角度来缓解波导弯曲部分带来的损耗。在本文提出的波导排布算法中,为确保大部分波导交叉角度被控制在 90° 以降低波导交叉带来的额外插入损耗,算法将波导的直波导部分平行于方形布线区域的边缘放置,而对于联通上下 PMT 的波导,若将其横向直波导倾斜一定角度,便能使其波导弯曲角度减小,从而有效降低波导弯曲带来的损耗。然而该优化方法会大幅增加波导排布难度,需要重新设计

消除多波导交叉和确保波导最小间距的规则，有待进一步研究。

(4) 缺乏对多波导交叉的检测机制

波导排布中是否存在多波导交叉将直接决定该排布是否能被工业化生产，本文提出的波导排布算法中对多波导交叉从设计方法上进行了规避，但是缺乏对多波导交叉的检测方案，当未知的错误发生导致多波导交叉，算法无法自动识别该错误，需要由人工肉眼确认排布的可行性，对于高密度的复杂波导排布，人工肉眼确认多波导存在与否的精确度太低，难以具有说服力。一个高效可靠的多波导检测机制应当被添加到波导排布算法中。

总之，板级光互连具有很好的应用前景，针对板级光互连的智能排布算法的提出，能有效降低高性能板级光互连系统的研发成本，将为未来板级光互连的健全发展提供一定的保障。

参考文献

- [1] Statista. Forecast: global data center IP traffic 2013-2021, by segment[EB/OL]. (2020-03-02) [2020-06-01]. <https://www.statista.com/statistics/227295/global-data-center-ip-traffic-growth-by-segment/>.
- [2] Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband[EB/OL]. [2020-06-01]. <https://www.top500.org/system/179397>.
- [3] Tianhe-1A - NUDT YH MPP, Xeon X5670 6C 2.93 GHz, NVIDIA 2050[EB/OL]. [2020-06-01]. <https://www.top500.org/system/179397>.
- [4] 余晓彬王琨顾华玺王曦. 云计算数据中心光互连网络: 研究现状与趋势[J]. 计算机学报, 2015, 38(10): 1942-1945.
- [5] OHASHI K, NISHI K, SHIMIZU T, et al. On-Chip Optical Interconnect[J]. Proceedings of the IEEE, 2009, 97(7): 1186-1198.
- [6] ZHAO X, VUSIRIKALA V, KOLEY B, et al. The prospect of inter-data-center optical networks[J]. IEEE Communications Magazine, 2013, 51(9): 32-38.
- [7] AMAKAWA S, ORII A, KATAYAMA K, et al. Design of well-behaved low-loss millimetre-wave CMOS transmission lines[C]//2014 IEEE 18th Workshop on Signal and Power Integrity (SPI). [S.l. : s.n.], 2014: 1-4.
- [8] YU B, LIU Y, YE Y, et al. Low-loss and Broadband G-Band Dielectric Interconnect for Chip-to-Chip Communication[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2016, 26(7): 478-480.
- [9] RANJKESH N, BASHA M, TAEB A, et al. Silicon-on-Glass Dielectric Waveguide—Part II: For THz Applications[J]. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, 2015, 5(2): 280-287.
- [10] Hoyeol Cho, KAPUR P, SARASWAT K C. Power comparison between high-speed electrical and optical interconnects for interchip communication[J]. Journal of Lightwave Technology, 2004, 22(9): 2021-2033.
- [11] ARONSON L B, LIGHT G, NGUYEN T L, et al. Active optical cable with electrical connector[Z]. US7499616B2. 2009.
- [12] SUN C, WADE M, LEE Y. Single-chip microprocessor that communicates directly using light[J]. Nature, 2015, 528.
- [13] DANGEL R, HOFRICHTER J, HORST F, et al. Polymer waveguides for electro-optical integration in data centers and high-performance computers[J]. Opt. Express, 2015, 23(4): 4736-4750.
- [14] XU X, MA L, IMMONEN M, et al. Practical Evaluation of Polymer Waveguides for High-Speed and Meter-Scale On-Board Optical Interconnects[J]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36(16): 3486-3493.

- [15] LIVERMAN S, BIALEK H, NATARAJAN A, et al. VCSEL Array-Based Gigabit Free-Space Optical Femtocell Communication[J]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38(7): 1659-1667.
- [16] MINKENBERG C, RODRIGUEZ G, PRISACARI B, et al. Performance benefits of optical circuit switches for large-scale dragonfly networks[C]//2016 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC). [S.l. : s.n.], 2016: 1-3.
- [17] HUA N, Zhizhen Zhong, ZHENG X. Enabling low latency at large-scale data center and high-performance computing interconnect networks using fine-grained all-optical switching technology[C]//2017 International Conference on Optical Network Design and Modeling (ONDM). [S.l. : s.n.], 2017: 1-4.
- [18] BISHOP C, ROGERS B, SCANLAN C, et al. Adaptive Patterning Design Methodologies[C]//2016 IEEE 66th Electronic Components and Technology Conference (ECTC). [S.l. : s.n.], 2016: 7-12.
- [19] COFIELD J. Autorouting Techniques for Multichip Modules[J]., 2001.
- [20] MAEDA J. Layout method of semiconductor integrated circuit, layout structure thereof, and photomask for forming the layout structure[Z]. US7137092B2. 2006.
- [21] REED J, SANGIOVANNI-VINCENTELLI A, SANTOMAURO M. A New Symbolic Channel Router: YACR2[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 1985, 4(3): 208-219.
- [22] FINCH A C, MACKENZIE K J, BALSDON G J, et al. A Method for Gridless Routing of Printed Circuit Boards[C]//22nd ACM/IEEE Design Automation Conference. [S.l. : s.n.], 1985: 509-515.
- [23] PETUNIN V V, PFEIL C L, STARKOV A N, et al. Distributed autorouting of conductive paths in printed circuit boards[Z]. US7305648B2. 2007.
- [24] TEKIN T, PLEROS N, PITWON R, et al. Optical Interconnects for Data Centers[M]//: vol. 1. [S.l.]: Woodhead Publishing, 2016: 172-173.
- [25] HAGBERG A A, SCHULT D A, SWART P J. Exploring Network Structure, Dynamics, and Function using NetworkX[C]//VAROQUAUX G, VAUGHT T, MILLMAN J. Proceedings of the 7th Python in Science Conference. Pasadena, CA USA: [s.n.], 2008: 11-15.
- [26] BAMIEDAKIS N, BEALS J, PENTY R V, et al. Cost-Effective Multimode Polymer Waveguides for High-Speed On-Board Optical Interconnects[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2009, 45(4): 415-424.

致 谢

感谢马麟老师在我进行毕业设计期间的鞭策与鼓励，在实验进展或论文撰写不顺利时提供崭新的思路，并给予足够的关怀和理解，感谢他不辞辛劳一次次为我的论文提出修改建议和意见，教导我学术论文撰写正确风格和规范。也感谢实验室的学长学姐，感谢卞婉菁学姐完成了波导排布程序的原型，在 OECC 论文投稿期间也为我的论文提出了不少宝贵的建议，感谢石莹学长提供了完整的波导弯曲损耗测试结果和波导交叉损耗仿真结果，感谢实验室内其他所有同学和师长，每次会议都能与我交流最新的心得体会。感谢与我共度四年时光的室友们，他们对学习的认真态度和刻苦努力的身姿总是鞭策我不断奋勇前行。感谢大学期间遇到的所有老师同学，四年间的每一段经历都成为了我进一步成长的食粮。感谢 L^AT_EX 和 SJTUT_{HESIS}，帮我节省了不少时间。最后感谢父母对我的一贯支持，让我后顾之忧以面对各种挑战。

毕业设计研究期间已投稿的论文

Automatic high-density polymer waveguide layout for on-board high-speed optical interconnect. 25th Optoelectronics and communications conference. 第一作者

AUTOMATIC HIGH-DENSITY POLYMER WAVEGUIDE LAYOUT FOR ON-BOARD HIGH-SPEED OPTICAL INTERCONNECT

Today, Internet traffic is growing at a rapid rate worldwide, new technologies such as cloud computing, big data, and 5G communications have increasingly higher requirements on the performance of data centers. Supercomputers also show the same growth trend. Future data centers and supercomputers will inevitably require higher interconnection rates to meet high-speed chip-to-chip communication and chip-to-device communication, while conventional electrical interconnects have already approached their physical limits in bandwidth and cannot keep up with the device's progress. Hence, optical interconnection has attracted people's attention as a potential solution that can meet future needs. Compared with electrical interconnection, the main advantage of optical interconnection is that it can provide greater bandwidth, while having lower loss and lower power consumption. In addition, the crosstalk of high-speed optical signals is much smaller than that of electrical signals, and the signal-to-noise ratio is improved. And the use of WDM technology can bring higher switching capacity for optical interconnection.

Related research shows that the performance of multimode polymer waveguides is less affected by misalignment and has good compatibility with PCB. Meter-level multimode polymer waveguides have been proven to have low transmission loss (at 850 nm wavelength 0.046 dB/cm), low crosstalk between channels (-58 dB), large misalignment tolerance ($\pm 20\mu\text{m}$) and good environmental stability, and at 30 Gb/s NRZ and 56 Gb/s PAM4 High-speed data transmission shows good performance. Therefore, multimode polymer waveguides are used as important transmission media for board-level optical interconnect applications. Multimode polymer waveguides combined with 850 nm vertical cavity surface emitting lasers (VCSELs) and photodetectors (PDs) are considered to be the near-term solution for board-level optical interconnects.

As the data rate and density of board-level optical interconnects continue to increase, the number of interconnect channels for a single board may reach hundreds or even Thousands of channels. The increasing demand for bandwidth will inevitably place higher and higher requirements on the density of optical interconnections.

Conventional manual routing method is error-prone, low efficient, and difficult to deal with batch arrangement. PCB layouts are mainly implemented automatically by computer [6-8], but there are few investigations on automatic optical waveguide layout method. This thesis mainly studies the arrangement of board-level optical interconnect waveguides including inter-chip level and inter-board level.

The main goal of the board-level optical waveguide layout is to reasonably route each optical waveguide to a different PMT under the given connection relationship of the polymer mechanical transfer (PMT) connector, and ultimately achieve a 100% deployment rate. In practical applications, the layout work expects an optical waveguide layout with minimal loss. At the same time, in order to ensure the achievability of the layout design, when routing a large number of polymer waveguides in

a limited area, three principles must be followed. Waveguide spacing to accommodate conventional PMT size. Second, crossovers between waveguides are allowed, but it should be avoided that multiple polymer waveguides cross over in a very small area, that is, to maintain the spacing between crossovers and crossovers. This phenomenon is referred to below as multi-waveguide crossover. Finally, increase the crossing angle between the waveguides to achieve vertical crossing as much as possible.

Think of the algorithm as a black box model, whose input is a multiple undirected graph, representing the connection relationship between PMTs, each node in the graph represents a PMT in the actual arrangement work, and the edge connecting the two nodes represents the connection. For two PMT polymer optical waveguides, the properties of the edges represent the properties of the waveguides. The output is the optical waveguide layout with 100% deployment rate. The arrangement of the waveguides can be seen as a process of adding properties to the edges.

The algorithm first initializes the input items, and then determine the position of the straight waveguides and the waveguide bendings, and outputs the result layout in gds file format after the completion of the waveguide layout, finally calculates the relevant parameters, which are output in excel file format. Among them, the initialization process initializes the two input items of the algorithm, one is the multiple undirected graph who in behave of the connection relationship of PMTs which is added initial attributes to the edges. Another is the routing space which is constructed and divided into several bars with the waveguide pitch. The algorithm splits the waveguide to be arranged into straight waveguide parts and a waveguide bending parts. The waveguide routing work can be simplified to that determines the position of the waveguide bend part, which can be replaced as determines the position of the straight waveguides. The algorithm determines the position of the longitudinal straight waveguide of each waveguide for all PMT traversals, and then traverses the bars of the routing area to place the transverse straight waveguide into the appropriate bar to determine the position of the transverse straight waveguide. Finally, add the bending of the waveguides at the turning point of the straight waveguides, calculate the bending angle and the bending center of each waveguide separately, and complete the routing of the each waveguide.

This thesis further proposes an evaluation system for the waveguide layout, and evaluates the waveguide layout, thereby making it possible to further improve and optimize the waveguide layout algorithm. This thesis proposes calculation methods for important parameters of the waveguide layout, including the calculation of the intersection angle between any two optical waveguides, the estimation of the arbitrary optical waveguide losses and the calculation of the overall duty ratio of the layout. The thesis characterize a waveguide layout quality evaluation system based on the density of the waveguides and the average loss of waveguides. In response to these parameters and the basic optical waveguide intelligent layout algorithm, this thesis further proposes three optimization methods.

One is the optimization means aiming at multi-crossing. In fact, not all waveguide layout are likely to have multi-crossing. Since the algorithm has strict requirements on the routing order of the waveguides, there will not be crossing between the waveguides in the same PMT. If the PMT distribute sparsely, or the radius of waveguide bendings is small enough, the curved part of the waveguide will fall in the interval of the PMT, so that all waveguide crossings are 90° crossings.

The second is the optimization means aiming at reducing the overall loss of waveguide layout.

In general, the smaller the radius of the waveguide bending is, the greater the loss of the waveguide will be. For a multimode waveguide, when the bending radius is less than 4 mm, the loss caused by the bending has exceeded 7dB. Considering the feasibility of the waveguide layout, the algorithm is expected to realize a layout with multimode waveguide whose bending radius is greater than 5mm. At the same time, the density of waveguide layout is relative to the data transmission performance. To reduce the overall loss by reducing the density of waveguide layout is not the optimal solution. Therefore, this thesis proposes an optimization to ensure both high-density waveguide arrangement and larger waveguide bending radius, and avoid multi-crossing at the same time.

The third is the optimization means aiming at deployment rate. By adding constraints before placing the transverse straight waveguide into available bar, make the bar no more available for waveguides if multi-crossings are likely occurred.

The additional constraints makes it possible to route high-density waveguides layout with large radius of waveguide bending. However, this method causes many bar areas to be unavailable, which results to the waste of routing space. For this problem, this thesis further proposes two optimization schemes for high-density and large bending optical waveguide routing to improve the utilization of routing space. One is hierarchical constrained optimization and another is fragmented area optimization. Hierarchical constrained optimization sets different levels of constraints for different waveguides. Fragmented area optimization improves the utilization efficiency of the bar, so that one bar place more than one waveguide.

This thesis also introduces the simulation experiment using the board-level optical waveguide intelligent layout algorithm, and analyzes the parameters such as loss, waveguide crossing angle and waveguide arrangement density of the optimized dense routing experiment results. By comparing the layout with different number of waveguide channels, it is found that the number of channels has little effect on the overall loss of the layout. By comparing the loss distribution of different bending radii and analyzing the influence of different parameters on the overall loss of the layout, it's found that the radius of waveguide bendings has a dominant effect on the overall loss of the layout, and the length of the waveguide also effect lightly on the loss, but the effect of the number of waveguide crossings on the loss is weak.

Although there is still much room for optimization, as the first proposed board-level optical interconnection waveguide arrangement algorithm, it can effectively reduce the research and development cost of high-performance board-level optical interconnection systems, and will provide a certain degree for the future sound development of board-level optical interconnection.